



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
FACULTAD DE CIENCIAS INFORMÁTICAS
CARRERA DE SOFTWARE



TRABAJO DE TITULACIÓN

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
INGENIERO DE SOFTWARE

TEMA:

“Prototipo de gestión médica con tecnología Web Real-Time Communication para la Fundación
Generación del Cambio”

PRESENTADO POR:

ANCHUNDIA FLORES JEFFERSON ALEX

ORTEGA PLACENCIO DODY JOE

PROFESOR TUTOR:

ING. LORENA ELIZABETH BOWEN MENDOZA, PHD

MODALIDAD DE TITULACIÓN:
Propuesta Tecnológica

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:
Ciencias de la vida, exactas y aplicadas

SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN:
Soluciones de software

PORTOVIEJO -2026

CAPÍTULO I:

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La telemedicina constituye una alternativa relevante para mejorar el acceso a los servicios de salud, especialmente en las zonas rurales, donde las condiciones de acceso sanitario no están completamente garantizadas por las barreras geográficas, económicas y la disponibilidad de especialistas. No obstante, su implementación enfrenta limitaciones relacionadas con la conectividad, la infraestructura tecnológica, la capacitación del personal y el respaldo institucional.

Mallma, A. (2024), investigador de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional del Centro del Perú (Perú), analizó la eficacia y limitaciones de la telemedicina bajo la atención primaria rural a partir de una revisión sistemática de 15 artículos publicados entre 2020 y 2024. No obstante, el autor también advierte que su implementación a nivel digital sigue enfrentando limitaciones importantes, como la falta de infraestructura tecnológica, la escasa conectividad y la insuficiente capacitación del personal de salud, lo que traza barreras tecnológicas, humanas y estructurales para la atención primaria en zonas rurales [3].

. En ese sentido, aunque la evidencia revisada en 15 estudios muestra avances relevantes, aún persiste la necesidad de evaluar su efectividad en contextos rurales concretos para así ayudar a mejorar los servicios de salud. Como consecuencia, evaluar su eficacia en zonas rurales permitirá establecer si esta estrategia puede consolidarse como una solución viable frente a las brechas de atención en salud.

Averos Durango y Vásquez Quiroz (2022), desde la Universidad Católica de Cuenca, (Ecuador), publicó un estudio de prefactibilidad para la implementación de servicios de telemedicina dirigido a mujeres gestantes en la parroquia Chonta Punta, provincia de Napo. En su investigación, los autores identificaron que el 68% de las gestantes encuestadas enfrenta complicaciones por la distancia para acceder a los centros de salud, el 16% por problemas económicos y el 11% por falta de medios de transporte. Además, el 87% de las mujeres desconoce qué es la telemedicina y el 61% no dispone de dispositivos electrónicos como celular o computadora [4].

A pesar de que el centro de salud Chonta Punta es de tipo A, no cuenta con especialistas en ginecología y obstetricia, lo que obliga a las gestantes a trasladarse al hospital del cantón Tena, un

trayecto de aproximadamente dos horas y media debido al mal estado de las carreteras. Como consecuencia, se incrementan los riesgos de complicaciones durante el embarazo, parto y posparto, incluyendo mortalidad materna y neonatal.

Frente a esta problemática, Averos, D. (2022) propuso un sistema de telemedicina para el área de obstetricia del centro de salud, con una inversión inicial calculada de \$107,300. El análisis financiero arrojó un VAN de \$222,646.61 y un TIR del 32%, lo que demuestra la viabilidad económica del proyecto. Sin embargo, los autores concluyen que, aunque la idea es viable, aún no se ha ejecutado, persistiendo el problema de acceso a servicios de salud especializados para las gestantes de Chonta Punta. [4]

Estas limitaciones se evidencian en zonas rurales donde el acceso a la atención médica especializada continúa siendo limitado, se identifican dificultades de movilización de los pacientes, escasa disponibilidad de especialistas y desconocimiento sobre el uso de herramientas de telemedicina, afectando la calidad y oportunidad de la atención prenatal.

Restrepo, R (2024), desde la Universidad Católica de Pereira, Colombia, desarrolló la migración de una página web para visitantes médicos desde PHP puro al framework Laravel, en el marco de su práctica profesional en CEDICAF S.A., empresa que forma parte de Radiológicos Asociados S.A. y Diaxme. El proyecto buscó solucionar problemas críticos como la falta de capacidad responsive del sitio original, el uso de una versión obsoleta de PHP y la presencia de "código espagueti" que dificultaba el mantenimiento y la escalabilidad de la aplicación (Restrepo Rendon, 2024, p. 15).

El autor identificó que el desarrollo tradicional en PHP puro presentaba limitaciones significativas en términos de seguridad, organización del código y experiencia de usuario. Por ello, propuso la migración a Laravel, un framework que implementa el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), permitiendo una arquitectura más limpia, mantenible y escalable. Además, la nueva versión incorporó características como encriptación de datos con bcrypt, diseño responsive, exportación de reportes a Excel mediante la librería PHPSpreadsheet, y alertas interactivas con SweetAlert2 (Restrepo Rendon, 2024, p. 20-21).

Los resultados obtenidos fueron positivos: se logró una mejora notable en la fluidez de los procesos, una mejor experiencia de usuario, y una mayor seguridad en la protección de datos

sensibles de los visitantes médicos y sus formularios de visita. El autor concluye que la migración a Laravel estableció una nueva base sólida para el crecimiento futuro de la aplicación, demostrando que este framework es una opción viable y ventajosa para modernizar aplicaciones web en el sector salud (Restrepo Rendon, 2024, p. 61), [5].

Sin embargo, a pesar de estos avances en Colombia, en Ecuador persisten problemas similares. Averos Durango y Vásquez Quiroz (2022), desde la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador, documentaron que en la parroquia Chonta Punta, el 87% de las mujeres gestantes desconoce la telemedicina, el 61% no dispone de dispositivos electrónicos, y el centro de salud tipo A local carece de especialistas en obstetricia. Aunque su estudio de prefactibilidad demostró viabilidad económica (VAN de \$222,646.61 y TIR del 32%), el proyecto no se ha implementado.

De igual forma, la ausencia de sistemas de gestión médica integrados genera demoras en la programación de citas, dificultades en el seguimiento clínico y limitaciones para incorporar modalidades de atención a distancia. Esta problemática afecta a la Fundación Generación del Cambio en Portoviejo, la cual atiende a poblaciones con limitaciones de movilidad y recursos económicos, pero actualmente no dispone de un sistema integrado que soporte de forma centralizada el registro de pacientes, la gestión de citas, las historias clínicas, ni de una base tecnológica que permita escalar a servicios de comunicación en tiempo real.

Por lo tanto, el problema de investigación se centra en la necesidad de desarrollar un prototipo de sistema de gestión médica apoyado en tecnología WebRTC que contribuya a optimizar la gestión de citas, mejorar la disponibilidad de la información de los pacientes y fortalecer la comunicación entre médicos y pacientes en la fundación.

2. ANTECEDENTES

El tema de la salud digital, es fomentado por la integración de tecnologías como la inteligencia artificial y plataformas de comunicación, también busca transformar la atención médica volviéndola más eficiente y accesible, superando barreras geográficas [6]. Sin embargo, se requiere superar la falta de comunicación entre los distintos sistemas de salud.

Campos Borja, J. (2023), en Colombia, en Pereira, para CEDICAF S.A., desarrolló una investigación donde planteó la necesidad de una migración de un sistema web, sistematizando las necesidades de información en el área de radiología, pues presentaban problemas de accesibilidad y comunicación entre el personal médico y los pacientes, ya que contaban con una infraestructura obsoleta, afectada por la falta de estándares y normativas de seguridad. La metodología utilizada fue un enfoque práctico basado en programación de aplicativos web, manejo de la base de datos y los principios básicos de seguridad de la información. Entre sus resultados se encontró que, con implementación de un sistema digital moderno, permitió reducir un 20% en gastos en papel e impresión, fortaleciendo la gestión tecnológica en lo que agiliza la calidad de la atención médica [7]. Este estudio aporta a la investigación debido a la automatización, accesibilidad y modernización de procesos clínicos mediante un software aplicativo web, generando así eficiencia, reducción de costos y sostenibilidad médica.

Ramón Bedoya, J. A. (2022), en Ecuador, Quito, para la Universidad Politécnica Nacional, elaboró una investigación para un prototipo telemático, cuyo objetivo fue diseñar e implementar un sistema de videoconferencia en un entorno basado en tecnología WebRTC, servidores STUN/TURN, que son procesos de datos e información, a través de la red e internet. Su metodología fue un desarrollo de software centrado en diseño, codificación e implementación, con entrevistas a usuarios, modelado UML y el uso del Scrum para la gestión del proyecto. Como resultado demuestra la factibilidad técnica de videoconferencias basadas en WebRTC y permitió realizar videoconferencias en tiempo real, la brecha identificada es la “integración práctica y contextualizada” en estas tecnologías [8]. A partir de este estudio, se plantea la necesidad de una investigación aplicada que diseñe, implemente y valide un sistema web de gestión médica pensado para una fundación local con visión de escalabilidad técnica hacia la teleconsulta

Sánchez, F. A. C., Zambrano, C. A. M., Arteaga, A. G. M., Briones, D. M., Moreira, M. Q., Romero, W. Z. Izquierdo, J. E. (2023), Universidad Técnica de Manabí (Portoviejo) en colaboración con la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE (Guayaquil), desarrollaron una investigación cuyo objetivo fue describir los diferentes tecnologías y métodos utilizados para el diseño e implementación de un sistema web para realizar consultas médicas de forma remota, usando tecnología WebRTC, usando un repositorio digital donde permite almacenar y visualizar imágenes, con formato DICOM. La metodología utilizada fue cualitativa, basada en gestión de proyectos y desarrollo de sistemas secuencial (ciclo V), aplicando conceptos de sistemas web y el patrón de arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC). Entre los principales resultados se encontró que el sistema cumple con criterios de calidad y atención médica al permitir la visualización de imágenes radiológicas en formato DICOM y el almacenamiento seguro de datos en un repositorio seguro, ofreciendo videoconsulta en tiempo real apta para cualquier navegador, sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales y con un bajo consumo de ancho de banda [9]. Este artículo científico, integra el uso de la tecnología WebRTC con un repositorio de imágenes médicas en un sistema de teleconsulta, ofreciendo referencia directa para el diseño de una plataforma de telemedicina integral con soporte para videoconferencia.

3. JUSTIFICACIÓN

La presente propuesta tecnológica consiste en el desarrollo e integración de un sistema de videoconferencia basado en WebRTC dentro de la plataforma médica digital de la Fundación Generación del Cambio, con el fin de fortalecer la gestión de los procesos asistenciales y optimizar la atención médica en Portoviejo. Esto permitirá realizar consultas de manera segura, previa coordinación de dichas citas en tiempo real, vinculando directamente con los historiales clínicos electrónicos, todo dentro de un entorno digital adaptado a las necesidades del personal de salud.

Este sistema se desarrolló utilizando una metodología ágil SCRUM que permite gestionar proyectos de manera colaborativa adaptado a los cambios que se puedan presentar durante el ciclo de desarrollo en un software, con una arquitectura MVC “Modelo Vista-Controlador” que se adapta de manera ordenada la lógica del sistema, una para los datos que necesita cada usuario, otra para la interfaz que requiere cada módulo y por último el control de los datos que recibe, decide, ordena y responde cada rol que tiene asignado el sistema, implementando un diseño que incorpora herramientas de comunicación en tiempo real como lo es la tecnología WebRTC gestión de citas y acceso a información clínica, favoreciendo una atención más ágil, organizada y eficiente.

Los principales beneficiarios serán la Fundación Generacional del Cambio, el personal médico y los pacientes, debido a que optimizarán los procesos de atención médica. A nivel social, aportará la inclusión tecnológica en servicios de salud y a nivel académico, fomentará la investigación en áreas de comunicación en tiempo real y la ingeniería de software orientada a la salud.

4. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un prototipo de gestión médica con tecnología WebRTC, para la Fundación Generación del Cambio, incorporando consultas remotas, citas y acceso a historiales clínicos.

8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar los requerimientos de los procesos institucionales necesarios para el sistema de telemedicina de la Fundación Generación del Cambio.
- Desarrollar el prototipo de gestión médica para la Fundación Generación del Cambio.
- Diseñar la arquitectura del sistema con la tecnología WebRTC permitiendo la comunicación en tiempo real.
- Realizar pruebas de software y comunicación para verificar el correcto funcionamiento del sistema.

CAPITULO II

2.1 TELEMEDICINA

2.1.1 Historia y evolución de la telemedicina

Vaca Narvaja (2021) plantea que la telemedicina no nació con internet, sino que es simplemente medicina a distancia, con una historia que se remonta mucho antes de lo que suele pensarse [1, p. 7]. El autor ubica el primer registro en 1347, cuando se usó un heliógrafo, espejos que reflejaban la luz solar, para delimitar las zonas afectadas por la peste bubónica y dirigir la migración lejos de las áreas endémicas [1, p. 7].

La televisión y la carrera espacial marcaron el siguiente salto. Desde 1958 la NASA implementó un sistema de telemetría para monitorear a distancia los signos vitales de sus astronautas [1, p. 9]. En las décadas de 1960 y 1970 surgieron los primeros proyectos de telemedicina fuera del ámbito hospitalario. Varios no prosperaron, no por errores de diseño sino por las limitaciones tecnológicas de la época [1, p. 9]. En 1964 se realizó la primera videoconsulta psiquiátrica entre el Instituto de Nebraska en Omaha y el Hospital Estatal Norfolk, a 112 millas de distancia [1, p. 9].

La aparición de internet en 1969 aceleró el desarrollo del campo. Hoy sigue siendo también su principal barrera en zonas sin conectividad [1, p. 10]. En 1993 el término "telemedicina" quedó indexado en MeSH, lo que marca el inicio de su segunda etapa evolutiva. En 1998 Estados Unidos formalizó el TATRC como centro de referencia internacional en la materia [1, p. 10].

En América Latina, el Hospital Garrahan de Argentina fundó su departamento de telemedicina en 1997, seguido por experiencias en México desde 2003 [1, p. 10]. En Brasil se creó en 2006 la red universitaria RUTE. Desde 2005 la OMS impulsa la ciber-salud como estrategia para ampliar la equidad en el acceso a la atención médica [1, p. 11].

La pandemia de COVID-19 aceleró de golpe la adopción de la telemedicina. De Candia et al. señalan que, aunque resultó útil durante la emergencia sanitaria, su masificación ocurrió sin el debate ético y legal que ameritaba [2, p. 75]. Sobre 40.127 artículos publicados en PubMed sobre el tema entre 1962 y mayo de 2022, un 28,9% correspondió únicamente a los dos años previos [2, p. 73].

Los autores advierten que este proceso puede reforzar una medicina centrada en protocolos y factores de riesgo, donde la consulta se limita a resolver un síntoma puntual y se pierde lo que no entra en variables medibles [2, p. 75]. Su conclusión es que la telemedicina debe funcionar como complemento, no como reemplazo, de la consulta presencial, y que la discusión ética debe avanzar al mismo ritmo que la implementación tecnológica [2, pp. 75-76].

2.1.2 Definición y fundamentos conceptuales

Ramírez Oviedo et al. definen la telesalud como el uso de tecnologías de telecomunicaciones para apoyar la atención médica clínica, la educación en salud y la salud pública. Precisan que estos servicios no se limitan a la videoconferencia tradicional, sino que incluyen también el correo electrónico y los dispositivos de monitoreo remoto de pacientes [3, p. 214]. La telemedicina, en cambio, se refiere de forma más específica a la prestación de servicios médicos a distancia, incluido el diagnóstico y el tratamiento, mediante tecnologías que buscan optimizar la atención, reducir tiempo y costos, y mejorar la accesibilidad [3, p. 214].

Ambas soluciones se consolidaron como componentes esenciales de la transformación del sistema de salud, impulsadas por los avances tecnológicos y la necesidad de modelos más flexibles [3, p. 213]. Su adopción se aceleró de forma marcada a nivel global. Para febrero de 2021 el uso de la telemedicina había aumentado 38 veces respecto a febrero de 2020, lo que da cuenta de la rapidez con que los profesionales de la salud incorporaron esta modalidad a su práctica [3, p. 214].

Los mismos autores señalan que los fundamentos conceptuales del campo no pueden desligarse de sus retos: el dominio tecnológico, las diferencias culturales y los problemas de infraestructura [3, p. 214]. A esto se suman las dificultades propias de implementar la telesalud en zonas rurales, entre ellas tecnología, educación, financiación y privacidad, y las barreras de adopción entre adultos mayores, como la falta de familiaridad con la tecnología y la preferencia por la atención presencial [3, p. 214].

El futuro del campo, según los autores, apunta hacia una integración duradera en el sistema de salud, apoyada en tecnologías como el Internet de las Cosas, la computación en la nube y el procesamiento avanzado de imágenes médicas [3, p. 214].

2.1.3 Principios éticos y legales

La dimensión ética y legal de la telemedicina es uno de sus fundamentos más sensibles, porque la mediación tecnológica no elimina las obligaciones del médico frente al paciente, sino que las redefine. Un referente normativo relevante en la región es la Resolución n.º 2.314/2022 del Consejo Federal de Medicina de Brasil, promulgada el 5 de mayo de 2022, que definió y reguló formalmente la práctica de la telemedicina en ese país [4, p. 117].

Santos Divino y Gonçalves-Almeida, citando a Kallás, señalan que la consulta médica tradicional se estructura como una tríada de anamnesis, examen físico y exámenes complementarios, y que la teleconsulta, al eliminar el examen físico, se convierte en una metodología incompleta con riesgo real de fallas diagnósticas [4, p. 125]. Ese es el núcleo del dilema ético: el médico que atiende a distancia trabaja con información parcial y debe ser plenamente consciente de esa limitación.

De ahí se desprende un principio central de la resolución brasileña: cuando el médico identifica que una condición solo puede diagnosticarse adecuadamente de forma presencial, los autores citan la demencia como ejemplo, la teleconsulta debe suspenderse y la atención presencial debe retomarse como estándar, según el artículo 4º, párrafo 3º de la Resolución 2.314/2022 [4, p. 125].

La telemedicina encuentra ahí su límite ético: no puede sostenerse una consulta a distancia cuando compromete la seguridad diagnóstica del paciente. Los autores vinculan esta restricción con los principios de beneficencia y no maleficencia, que la propia resolución establece como límite a la autonomía del médico para decidir si atiende o no por esta vía, según el artículo 4º, párrafo 1º [4, p. 124].

En Ecuador, el vacío regulatorio que caracterizó a la telemedicina durante años recién se cerró de forma explícita con la Norma Técnica de Telesalud, aprobada por el Ministerio de Salud Pública mediante Acuerdo Ministerial N.º 00044-2025 del 14 de octubre de 2025 y publicada en el Registro Oficial el 28 de octubre del mismo año [5, p. 5]. La norma establece su aplicación obligatoria para todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud que presten servicios de telesalud, sin distinción entre proveedores públicos y privados [5, p. 18].

El marco legal que la sustenta no es nuevo. Se apoya en el artículo 7, literal f) de la Ley Orgánica de Salud, que reconoce el derecho de toda persona a una historia clínica confidencial, y en el artículo 32 de la Constitución, que garantiza el acceso a la salud bajo principios de equidad y

calidad [5, pp. 1-2]. Lo reciente es que estos principios generales se tradujeran en una norma técnica operativa y específica para telesalud.

A diferencia de Brasil, donde la Resolución 2.314/2022 lleva ya varios años regulando la práctica médica a distancia, Ecuador llegó tarde a este punto. Entre 2018 y 2025 existieron solo lineamientos dispersos, como el Plan de la Sociedad de la Información y del Conocimiento del Mintel, sin una norma vinculante equivalente [5, pp. 15-16]. Esa brecha temporal es el tipo de vacío ético-legal que Santos Divino y Gonçalves-Almeida señalan como fuente de conflictos jurídicos y bioéticos en la relación médico-paciente cuando la regulación no acompaña la adopción tecnológica [4, p. 131].

2.1.4 Tipos y modalidades: síncrona y asíncrona

La telemedicina no es una práctica homogénea. Acezat Oliva et al. señalan que la teleconsulta admite distintas modalidades, cada una con exigencias técnicas y comunicativas propias [6]. Sánchez-Martín et al. distinguen dos tipos principales: la teledermatología en tiempo real o síncrona, generalmente por videoconferencia, donde al menos dos personas se comunican de forma simultánea, un concepto aplicable también a una simple llamada telefónica, y la teledermatología diferida, conocida como store-and-forward o asíncrona, donde la información y la imagen fotográfica se almacenan y el especialista responde en una segunda comunicación [7, art. 227].

2.1.4.1 Modalidad síncrona

En esta modalidad, al menos dos personas se comunican en tiempo real, ya sea por videoconferencia o por llamada telefónica [7, art. 227]. Su ventaja principal es que se parece más a la consulta tradicional cara a cara y permite la interacción directa entre especialista, médico general y paciente, lo que la vuelve generalmente más fiable para el diagnóstico. Su costo es mayor y exige coordinar los horarios de todos los participantes.

2.1.4.2 Modalidad asíncrona

Aquí la información, datos clínicos e imagen fotográfica, se almacena y se remite al especialista, quien responde en una comunicación posterior sin interacción directa con el paciente [7, art. 227]. Sánchez-Martín et al. encontraron que esta modalidad incrementa de forma significativa el acceso

a la atención dermatológica especializada, en particular en zonas rurales, donde la tasa de derivaciones no presenciales fue notablemente más alta que en zonas urbanas [7, art. 227].

2.1.4.3 Modalidades complementarias

El telemonitoreo combina elementos de ambas modalidades: dispositivos que registran parámetros fisiológicos y los transmiten de forma continua o periódica al equipo de salud, con el origen histórico ya descrito en el apartado 2.1.1 [1, p. 9].

Los sistemas de telesalud utilizan lo síncrono para el encuentro clínico y la toma de decisiones, lo asíncrono para la interconsulta y el intercambio de datos, y el telemonitoreo para la continuidad del cuidado.

2.1.5 Servicios y aplicaciones: teleconsulta, videoconsulta y telemonitorización

Morcillo Serra y Aroca Tanarro definen la telemedicina como la prestación a distancia de servicios sanitarios asistenciales entre médico y paciente, o entre profesionales de salud, mediante sistemas de información y comunicación [8, p. 122]. Puede prestarse en tiempo real, por teleconsulta telefónica o videoconsulta con audio y video, o en tiempo diferido, mediante correo electrónico, chats o el envío de imágenes propio de la teledermatología, la telerradiología o la telemonitorización [8, p. 122].

La diferencia entre teleconsulta telefónica y videoconsulta no es menor. El video permite el contacto visual, la inspección general del paciente, la observación de lesiones cutáneas o del esfuerzo respiratorio, y ha demostrado ser más efectivo que la llamada telefónica en el tratamiento de trastornos como la depresión [8, p. 123]. Aun así, los autores señalan que la consulta telefónica sigue siendo preferible en ciertos escenarios: personas mayores, pacientes con discapacidad visual o con planes de datos limitados, o situaciones donde el contacto visual genera ansiedad, por su mayor flexibilidad y menor exigencia tecnológica [8, p. 123].

La pandemia de COVID-19 aceleró de forma abrupta esta adopción. Los autores documentan el caso de Sanitas: pese a ofrecer telemedicina desde 2016, solo el 3% de sus consultas eran digitales antes de la pandemia. Ese porcentaje subió al 25% después, con más de un millón de consultas virtuales realizadas [8, p. 124].

La telemonitorización incorpora dispositivos capaces de enviar datos biométricos del paciente de forma continua o diferida, lo que permite un seguimiento sin desplazamientos [8, p. 122].

2.1.6 Telemedicina y covid-19

La pandemia puso al sistema de salud frente a un dilema inédito: la atención presencial, que siempre fue la norma, se convirtió en un riesgo. Javier Silva y Rosario Pacahuala documentan que muchos pacientes decidieron abandonar sus tratamientos por temor a contagiarse de SARS-CoV-2, lo que interrumpió tratamientos preventivos y regenerativos y perjudicó la salud de numerosos pacientes [9]. En ese contexto, la telemedicina se planteó como una de las medidas para evitar ese abandono, aunque los autores advierten que solo puede resolver problemas básicos de salud o seguimiento de tratamiento, y que no reemplaza el vínculo médico-paciente sin el desarrollo paralelo de habilidades blandas por parte del profesional [9].

La evidencia empírica muestra qué tan abrupta fue esa transición. Boaglio, Llarena Billia y Strusberg encuestaron a 30 hospitales de Córdoba, Argentina, entre 2020 y 2022: el 82% de los privados y el 77% de los públicos ofrecía teleconsulta, y el 92% del total la implementó específicamente por la pandemia [10, pp. 128-142]. La herramienta más usada no fue la videollamada sino la llamada telefónica convencional, y los servicios más demandados fueron Clínica Médica e Infectología [10, pp. 128-142].

Pasada la emergencia, el panorama es desigual. De los hospitales que no ofrecían teleconsulta, el 67% no planeaba incorporarla a futuro [10, pp. 128-142]. La pandemia fue el catalizador de la adopción, pero no garantizó su permanencia.

2.1.7 Telemedicina en américa latina

En América Latina, la telemedicina forma parte de un proceso más amplio de digitalización y plataformización del sector salud. Arias, Haidar y Diana Menéndez, en un estudio multimodo con encuestas y entrevistas en profundidad realizado entre 2022 y 2023 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encontraron que la telemedicina transforma las condiciones laborales de los médicos, las estrategias de gestión de la fuerza de trabajo, y los sentidos que los propios profesionales atribuyen a su labor [11, pp. 85-113]. Los autores documentan además que un porcentaje relevante de médicos utiliza plataformas de telemedicina, como LAD, para

complementar ingresos, trabajando por fuera de una relación de dependencia formal [11, pp. 85-113].

A esto se suma un mosaico normativo dispar entre países de la región, donde algunos cuentan con estrategias nacionales de salud digital consolidadas mientras otros carecen de un marco legal específico para la telemedicina.

Dos desafíos atraviesan a toda la región: la brecha digital y la protección de datos personales de salud. Ambos temas resultan claves para entender el caso ecuatoriano.

2.1.8 Telemedicina en Ecuador

En Ecuador, el uso de la telemedicina no es uniforme. Alvarado Pico, Moina Veloz y Caicedo Rodríguez realizaron un estudio comparativo entre las regiones Sierra, Costa y Amazonía, y encontraron diferencias estadísticamente significativas en el uso de la telemedicina y la salud digital según la región geográfica ($p = 0,00012$) [12, pp. 1-19]. La diferencia fue particularmente marcada entre Costa y Amazonía [12, pp. 1-19].

Alcívar López, Alcívar Viteri y Cevallos Manzaba encontraron que la telemedicina mejoró significativamente el acceso a servicios médicos en áreas rurales de Ecuador, y que los registros electrónicos de salud optimizaron la gestión y coordinación de la atención [13, pp. 26-34]. Durante la pandemia, la telemedicina y las aplicaciones móviles facilitaron consultas y monitoreo. Actualmente, hospitales como el General Docente de Calderón, el Pediátrico Baca Ortiz y el Francisco Icaza Bustamante ya ofrecen telemedicina y utilizan la historia clínica digital [13, p. 29].

Los mismos autores señalan que, pese a que el acceso a internet en Ecuador alcanzó el 81,3% de la población en enero de 2023, la adopción de banda ancha móvil en zonas rurales apenas llega al 20%, lo que limita el aprovechamiento pleno de estas tecnologías donde más se necesitan [13, p. 31].

2.1.9 Beneficios, limitaciones y desafíos

La literatura coincide en los beneficios de la telemedicina: mayor accesibilidad, reducción de costos y desplazamientos, continuidad del cuidado y posibilidad de teletrabajo para los profesionales de salud [3, p. 214], [8, pp. 123-124]. Para que estos beneficios se materialicen se requieren condiciones técnicas mínimas. Cervera García y Goussens señalan que la encriptación

de datos, tanto en reposo como en tránsito, es crucial para asegurar la confidencialidad e integridad de la información sensible del paciente, y que la autenticación de múltiples factores añade una capa de seguridad adicional a la contraseña para garantizar que solo el personal autorizado acceda a los sistemas [14, art. 102854].

Las limitaciones son igual de reales y pueden agruparse en tres planos. En el plano técnico, la infraestructura de internet insuficiente, en especial en zonas rurales [13, p. 31]. En el plano humano, la imposibilidad del examen físico, el límite metodológico ya señalado en el apartado 2.1.3, la resistencia de usuarios no nativos digitales y la necesidad de capacitación profesional [4, p. 125]. En el plano estructural, la brecha digital y la adopción heterogénea entre instituciones y regiones [12, pp. 1-19], [10, pp. 128-142].

2.2 SOFTWARE MÉDICO

2.2.1 Software médico: definición, evolución y clasificación

Durante décadas, el registro clínico vivió en papel, con todos sus riesgos: historias que se extraviaban, documentos que se deterioraban y demoras en la búsqueda de información que afectaban directamente la atención. El software médico nace como respuesta a ese problema: sistemas digitales que centralizan la información del paciente y la hacen disponible cuando se necesita. Un sistema de gestión clínica moderno integra módulos de pacientes, citas, historia clínica, exámenes, recetas y reportes, funcionando como columna vertebral administrativa y asistencial de una institución de salud.

Díaz-Vásquez et al. documentan un caso cercano al contexto de este proyecto: una aplicación web desarrollada con software libre en el Centro Médico Salud y Vida de Ibarra, Ecuador, que resolvió la disconformidad de los pacientes generada por tiempos de espera de hasta 30 minutos para localizar una historia clínica y por registros extraviados [15, e4314]. La aceptación entre los pacientes encuestados llegó al 93,5%, y los autores concluyen que la aplicación agilizó de forma efectiva los procesos de control y clasificación de historias clínicas [15, e4314].

Esta plataforma se inscribe en esa misma categoría de sistemas: una plataforma de gestión clínica con seis roles de usuario y módulos que cubren la administración de pacientes, la agenda de citas, la historia clínica, los signos vitales, los exámenes y las recetas, integrando además videoconsulta y notificaciones automatizadas.

2.2.2 Fundamentos: la arquitectura Modelo-Vista-Controlador

El patrón Modelo-Vista-Controlador organiza una aplicación en tres capas con responsabilidades claras: el Modelo gestiona los datos y la lógica de negocio, la Vista presenta la interfaz al usuario, y el Controlador coordina las peticiones entre ambos. Esta separación no es un capricho académico: permite que cada parte del sistema evolucione sin romper las demás.

Enríquez et al., en su revisión sobre el impacto del patrón MVC en la seguridad, interoperabilidad y usabilidad de sistemas informáticos, confirman que su implementación tiene un efecto positivo durante todo el ciclo de vida del software, facilitando el mantenimiento y reduciendo el riesgo de errores al modificar componentes de forma aislada [16, pp. 11-16]. Por eso los frameworks PHP modernos, entre ellos Laravel, CodeIgniter y Symfony, implementan MVC como base para construir aplicaciones web dinámicas y el patrón domina buena parte del desarrollo web en este lenguaje.

Esta plataforma materializa la arquitectura con cifras concretas: 31 controladores organizados en 6 espacios de nombres, 77 plantillas Blade como capa de vista, y modelos como Persona.php que encapsulan la lógica de acceso a datos. La estructura no es teórica: es el esqueleto real del sistema.

2.2.3 PHP y el framework Laravel

PHP es un lenguaje del lado del servidor que sostiene una parte enorme de la web. Sobre él, Taylor Otwell creó en 2011 Laravel, un framework de código abierto que hoy mantiene un ciclo de lanzamientos anual desde su versión 9. Esta plataforma utiliza Laravel 12 con PHP 8.2 o superior.

Esquivel Treviño et al. describen cómo la elección de Laravel como framework contribuye al desarrollo de sitios web al ofrecer una sintaxis expresiva y un conjunto de herramientas que aceleran la construcción de aplicaciones frente a escribir PHP sin un framework de base [17, pp. 3217-3236]. La plataforma aprovecha varios de estos componentes: el enrutamiento con middleware, las sesiones, el sistema de caché, usado para la señalización de video, los códigos de un solo uso y el estado en línea, las colas de trabajos y los comandos programados que disparan los recordatorios de citas. Su ORM, Eloquent, permite trabajar la base de datos mediante objetos: el modelo Persona apunta a la tabla PERSONAS con una clave primaria de tipo cadena, la cédula.

2.2.4 Capa de presentación: Blade y Vite

Un motor de plantillas permite componer las vistas HTML de una aplicación separando la presentación de la lógica. En la arquitectura MVC de Laravel, ese papel lo cumple Blade, que ofrece directivas y layouts reutilizables [18]. Esta plataforma organiza su interfaz con 6 layouts, uno por cada rol de usuario, y 77 vistas, mientras Vite se encarga de compilar y empaquetar los recursos CSS y JavaScript para producción [19].

Una decisión de diseño consciente fue prescindir de frameworks JavaScript pesados como React o Vue. La interactividad del sistema se resuelve con AJAX puntual: selecciones encadenadas de provincia-cantón-parroquia y consultas periódicas de notificaciones. Esta elección reduce la complejidad del proyecto, acorta la curva de aprendizaje y resulta suficiente para los casos de uso reales de la plataforma, sin incorporar dependencias que el alcance no exige.

2.2.5 Persistencia de datos clínicos: MySQL

MySQL es un sistema gestor de bases de datos relacionales de código abierto con modelo cliente-servidor [20]. El modelo relacional organiza la información en tablas con filas y columnas relacionadas mediante claves, lo que aporta lo esencial para un sistema clínico: integridad de los datos y capacidad de consulta compleja [20].

El esquema de esta plataforma se compone de más de 15 tablas de negocio: PERSONAS como entidad central, CITAS, AGENDA, SIGNOS_VITALES, EXAMENES y el catálogo geográfico completo de Ecuador. La integridad se garantiza con claves foráneas basadas en la cédula y relaciones como la de muchos a muchos entre médicos y especialidades.

Una particularidad del sistema es la convivencia de dos mundos: el esquema heredado de tablas de negocio y las tablas de infraestructura propias de Laravel, como caché, sesiones y trabajos en cola, que coexisten en la misma base de datos sin interferir entre sí.

2.2.6 Seguridad: autenticación, bcrypt, roles y auditoría

El software médico es un blanco crítico. Cervera García y Goussens, citando el informe anual de IBM, señalan que el sector salud registra el costo más alto por brecha de seguridad de cualquier industria: 10,93 millones de dólares por incidente en 2023, un 53,3% más que en 2020 [14, art. 102854]. El error humano es el vector principal de estas brechas, por lo que la formación del personal es tan importante como la tecnología misma [14, art. 102854].

Los mecanismos que la literatura recomienda, autenticación robusta, cifrado de contraseñas, control de acceso basado en roles y auditoría, tienen correspondencia directa en esta plataforma [14, art. 102854]: contraseñas cifradas con bcrypt, límite de 5 intentos por minuto contra ataques de fuerza bruta, código de un solo uso de 6 dígitos enviado por WhatsApp con vigencia de 10 minutos, middleware de roles con triple verificación de sesión válida, estado activo y rol permitido, permisos granulares por módulo y auditoría registrada en archivos JSON diarios.

Este diseño no responde solo a buenas prácticas, sino a una obligación legal: la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de Ecuador exige medidas técnicas y organizativas para proteger los datos personales, y los datos de salud pertenecen a la categoría de datos sensibles, con el estándar de protección más alto.

2.2.8 Notificaciones y recordatorios por mensajería

El ausentismo a citas médicas, conocido como *no-show*, es un problema global que fragmenta la continuidad asistencial, desperdicia recursos y retrasa tratamientos. Al-Turbag, Mooney y Corry, en un metaanálisis de ensayos controlados aleatorizados con búsqueda de literatura hasta octubre de 2023, confirman que los recordatorios de citas aumentan de forma estadísticamente significativa la asistencia a consultas hospitalarias, con un 11% más de probabilidad de asistir frente a no recibir recordatorio [21, art. 2]. Los autores encontraron, sin embargo, una heterogeneidad alta entre estudios: la efectividad varía según el tipo de recordatorio, siendo las llamadas telefónicas más consistentes que los mensajes SMS, y según el contexto poblacional y el tipo de servicio [21, art. 2].

Esta plataforma traduce esa evidencia en una solución concreta: recordatorios automatizados por WhatsApp mediante WAHA, con ventanas de 30 y 15 minutos antes de la cita más un recordatorio configurable, y un mecanismo de caché que evita el envío de duplicados. La elección de WhatsApp no es casual: su penetración masiva en Ecuador lo convierte en el canal con mayor probabilidad de llegar efectivamente al paciente, sin exigirle instalar nada nuevo.

2.2.9 Respaldo de información clínica en la nube

La protección de datos no se agota en la confidencialidad: la disponibilidad y la integridad son igualmente exigibles. Cervera García y Goussens señalan que deben realizarse copias de seguridad regulares y contar con sistemas de recuperación de datos para minimizar la pérdida de información

y el tiempo de inactividad en caso de un ataque, dentro de un modelo de ciberseguridad en salud [14, art. 102854]. Un sistema clínico que pierde información incumple sus obligaciones tanto técnicas como legales, por lo que el respaldo es una medida técnica obligatoria derivada del marco de protección de datos, en este caso la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de Ecuador.

Esta plataforma implementa una estrategia dual: los exámenes se respaldan en Google Drive mediante rclone con autenticación OAuth, y el respaldo SQL completo de la base de datos puede descargarse y restaurarse desde el propio panel administrativo. Ambos mecanismos operan bajo control de acceso, de modo que la copia de seguridad no se convierta, paradójicamente, en una nueva vulnerabilidad.

2.2.10 Ventajas y limitaciones del stack elegido

El stack de esta plataforma responde a su contexto: una clínica mediana, presupuesto limitado y un equipo pequeño. Bajo esas condiciones, la elección es sólida: código abierto sin costos de licencia, un framework maduro con soporte a largo plazo, arquitectura MVC mantenible, comunidad amplia y curva de aprendizaje razonable. Enríquez et al. y Esquivel Treviño et al. respaldan esta elección desde ángulos distintos: los primeros confirman el impacto positivo de MVC en la mantenibilidad durante todo el ciclo de vida del software [16, pp. 11-16], y los segundos documentan cómo Laravel acelera el desarrollo frente a escribir PHP sin un framework de base [17, pp. 3217-3236].

Las limitaciones se reconocen como decisiones conscientes de alcance: el sistema no usa WebSockets, el sondeo periódico consume más peticiones HTTP, es un monolito y no una arquitectura de microservicios, y depende de un contenedor externo para la mensajería de WhatsApp. Ninguna de estas restricciones compromete el caso de uso actual, pero una de ellas, la comunicación en tiempo real, merece capítulo aparte: el reto técnico del video en vivo, que se aborda a continuación con WebRTC.

2.3 WEBRTC

2.3.1 Historia y origen de WebRTC

WebRTC nace de una apuesta de Google. En 2010 la empresa adquirió Global IP Solutions, especializada en audio y cancelación de eco, y On2 Technologies, creadora del códec VP8. En

2011 liberó el proyecto WebRTC como código abierto. La motivación era clara: lograr comunicación en tiempo real directamente en el navegador, sin plugins propietarios, frente a soluciones cerradas como Skype o FaceTime [22, pp. 2909-2946].

Las primeras implementaciones llegaron entre 2012 y 2013 en Chrome y Firefox, con una videollamada demostrada en Firefox ya en 2012. El hito definitivo llegó en enero de 2021, cuando WebRTC 1.0 se convirtió en Recomendación oficial del W3C, con sus protocolos complementarios estandarizados por la IETF [23]. La estandarización garantiza que cualquier navegador moderno hable el mismo idioma.

Para una aplicación web como esta, esa estandarización lo cambia todo: la videoconsulta puede funcionar en el navegador del médico y del paciente sin instalar nada, sin licencias y con interoperabilidad garantizada. WebRTC es, por eso, la base natural del componente de video del sistema.

2.3.2 Fundamentos: comunicación par a par en el navegador

WebRTC habilita el intercambio de audio, video y datos directamente entre navegadores, de par a par, con baja latencia y sin instalación de software adicional [22, pp. 2909-2946]. La revisión sistemática de Mahmoud y Abozariba, sobre 83 estudios, lo evalúa en cinco dimensiones: experiencia de usuario, conectividad, infraestructura, interoperabilidad y seguridad, e identifica a la salud como una de sus industrias clave de aplicación [22, pp. 2909-2946].

Su mayor virtud es lo que resuelve por debajo: la negociación de códecs, el jitter, la cancelación de eco, la pérdida de paquetes y el cifrado son gestionados internamente por la tecnología. Para el desarrollador, esto significa poder construir una videoconsulta funcional sin implementar desde cero los problemas más difíciles de la transmisión multimedia, concentrándose en la lógica de la aplicación.

2.3.3 APIs fundamentales

WebRTC expone tres APIs principales. `MediaStream`, a través de `getUserMedia`, captura la cámara, el micrófono e incluso la pantalla del usuario. `RTCPeerConnection` negocia y transporta los flujos de audio y video entre los pares. `RTCDataChannel` ofrece un canal de datos arbitrarios de baja latencia [23], [22, pp. 2909-2946].

En esta plataforma, `getUserMedia` captura la cámara y el micrófono tanto del médico como del paciente, y `RTCPeerConnection` establece el enlace directo entre ambos. Cabe una precisión de honestidad técnica: el chat durante la llamada no viaja por `RTCDataChannel`, sino por el mecanismo de señalización sobre la caché de Laravel. Es una decisión de implementación que simplifica el diseño, reutilizando el canal de señalización ya existente en lugar de abrir uno adicional.

2.3.4 Protocolos de establecimiento de conexión: SDP, ICE, STUN y TURN

Antes de que fluya el video, los pares deben ponerse de acuerdo. El modelo oferta/respuesta de SDP resuelve esa negociación: el llamante envía una *offer* describiendo sus capacidades multimedia, y el receptor responde con una *answer* [24].

El segundo problema es encontrarse: la mayoría de los dispositivos están detrás de NAT o firewalls que ocultan su dirección real. ICE es el mecanismo que explora las rutas posibles de conexión generando "candidatos" que los pares intercambian. STUN permite a cada par descubrir su dirección pública, y cuando la conexión directa resulta imposible, TURN actúa como retransmisor del tráfico [22, pp. 2909-2946].

Esta teoría tiene correspondencia uno a uno en la plataforma: el endpoint `POST /video/signal` intercambia la *offer* y la *answer* SDP, mientras `POST /video/candidate` acumula los candidatos ICE en la sala alojada en caché. Cada concepto del estándar aterriza en un componente concreto del sistema.

2.3.5 Señalización: alternativas y el modelo del sistema

Hay algo que WebRTC deliberadamente no define: la señalización, es decir, cómo los pares intercambian las ofertas SDP y los candidatos ICE. Cada aplicación elige su mecanismo; las opciones habituales son JSON sobre WebSockets o SIP sobre WebSockets [22, pp. 2909-2946].

Este sistema optó por un camino distinto: sondeo HTTP periódico sobre la caché de Laravel. El cliente consulta periódicamente el endpoint `/video/poll` para obtener la *offer*, la *answer*, los candidatos y los mensajes de chat; cada sala vive en caché identificada por un identificador único. El flujo completo es: iniciar llamada, notificación entrante, intercambio de signal, intercambio de candidate, sondeo continuo, terminar.

La decisión es defendible: evita infraestructura adicional, pues no requiere servidor WebSocket, reutiliza el stack existente y es suficiente para llamadas uno a uno. El costo asumido es un mayor número de peticiones HTTP y una latencia de señalización ligeramente superior, que no afecta la calidad del video, ya que este fluye directamente entre pares una vez establecida la conexión.

2.3.6 Seguridad integrada: DTLS y SRTP

En WebRTC la seguridad no es opcional: el cifrado está integrado por diseño. Los flujos multimedia viajan protegidos con SRTP y la negociación de claves se realiza mediante DTLS, de modo que una videollamada sin cifrar simplemente no es posible dentro del estándar [22, pp. 2909-2946].

Moreno et al. estudiaron el efecto de los mecanismos de seguridad sobre la calidad de servicio en videollamadas WebRTC, y encontraron que el balance seguridad-rendimiento es manejable: el cifrado nativo no compromete la viabilidad de las aplicaciones en tiempo real [25, pp. 374-379].

Esta plataforma añade capas propias sobre esa base: la señalización viaja por HTTPS, las salas expiran automáticamente en caché y el acceso a las rutas de video exige rol de médico, paramédico o paciente, verificado por el middleware descrito en el apartado 2.2.6. La seguridad del video no es un componente aislado, sino la extensión natural del modelo de seguridad de todo el sistema.

2.3.7 Ventajas y limitaciones

Las ventajas de WebRTC lo hacen idóneo para la telemedicina: latencia mínima, funcionamiento sin instalación, compatibilidad multiplataforma, código abierto y cifrado nativo [22, pp. 2909-2946]. No es casual que salud, educación y soporte remoto figuren entre sus aplicaciones principales.

Su limitación central es la escalabilidad: el modelo de comunicación directa entre pares no escala a muchos participantes simultáneos, pues cada par debe enviar su flujo a todos los demás. Para escenarios grupales se requieren arquitecturas intermedias como SFU o MCU, que centralizan o redistribuyen los flujos.

Para esta plataforma, esa limitación es irrelevante: la videoconsulta médico-paciente es por definición una comunicación uno a uno, el escenario donde este modelo es óptimo. No se necesitan servidores de medios, lo que mantiene la infraestructura simple y los costos bajos.

2.3.8 WebRTC aplicado a telemedicina

La combinación de teleconsulta y WebRTC no es nueva. Antunes et al. evaluaron ya en 2016 la viabilidad de usar WebRTC en telemedicina, demostrando que ofrece una plataforma segura para la comunicación en tiempo real, incluido el intercambio bidireccional de archivos y una pizarra digital [26, pp. 414-420]. Más recientemente, Carrera Sánchez et al. diseñaron un sistema de telemedicina ecuatoriano basado en WebRTC para teleconsultas con un visor de imágenes médicas en formato DICOM, lo que confirma esta línea como investigación aplicada vigente en la región [27, pp. 39-53].

La revisión sistemática de Mahmoud y Abozariba corrobora, además, que la salud está entre las industrias con mayor demanda de transmisión en tiempo real segura [22, pp. 2909-2946]. Esta plataforma se posiciona dentro de esa línea, pero con un diferencial: no es solo una videollamada médica, sino una videoconsulta integrada con la historia clínica, la agenda de citas, las notificaciones por WhatsApp y un flujo de emergencias con paramédicos en línea. El video no es el producto; es una pieza de un sistema asistencial completo.

CAPÍTULO III

PROPUESTA

3.1 Descripción de la propuesta

Frente a esta problemática, la propuesta desarrollada consiste en un prototipo funcional de sistema web de gestión médica que integra en una sola plataforma los procesos clínicos y administrativos de un centro de salud, con un módulo de videoconsulta basado en WebRTC. El sistema no reemplaza la atención presencial, sino que la complementa: habilita un canal inmediato de comunicación audiovisual entre paciente y médico cuando la distancia o la urgencia lo requieren, y centraliza la historia clínica para que cualquier profesional autorizado disponga del historial completo del paciente, sin importar quién lo haya atendido antes.

El prototipo contempla cuatro roles con paneles diferenciados: el paciente, que gestiona su historial y solicita atención de emergencia; el médico, que atiende consultas y registra diagnósticos y

recetas; el paramédico, que realiza el registro inicial y la primera atención; y el administrador, responsable de la gestión del personal y la configuración del sistema.

Entre los beneficios esperados destacan la reducción del tiempo entre la solicitud de atención y el primer contacto con un profesional, la disminución de errores en el registro manual de datos clínicos y la trazabilidad de cada atención mediante un historial compartido.

La innovación del prototipo no reside en un componente aislado, sino en la combinación de tres elementos poco frecuentes en sistemas de gestión médica de bajo costo: la validación algorítmica de identidad mediante el dígito verificador de la cédula ecuatoriana, un control de acceso a la historia clínica basado en la existencia real de una cita entre profesional y paciente, y una videoconsulta construida sobre WebRTC sin depender de servicios externos.

La integración de WebRTC constituye el componente de mayor relevancia tecnológica del prototipo: a diferencia de soluciones que delegan la videollamada a un servicio externo, el sistema resuelve la señalización, es decir, el intercambio de oferta, respuesta y candidatos ICE, directamente sobre la infraestructura del servidor Laravel, y una vez negociada la conexión, el audio y el video circulan de manera directa entre los participantes, sin atravesar el servidor.

De validarse esta primera etapa, el impacto esperado se proyecta en dos planos: operativamente, permitiría a la Fundación Generación del Cambio atender más casos de urgencia sin ampliar su infraestructura física; institucionalmente, le aportaría un activo tecnológico propio y mantenible que reduciría su dependencia de procesos manuales.

3.2 Recursos y factibilidad

El desarrollo de la propuesta dio como resultado un prototipo funcional, concebido para operar bajo las condiciones reales de un equipo de desarrollo reducido y del presupuesto limitado propio de una organización sin fines de lucro como la Fundación Generación del Cambio. Antes de proyectar una versión de producción a mayor escala, resultó necesario validar que el sistema pudiera sostenerse con los recursos disponibles en esta primera etapa. La presente sección detalla los recursos humanos, tecnológicos, de software, de hardware y económicos empleados en su desarrollo, y examina su factibilidad desde las dimensiones técnica, operativa, económica y legal.

3.2.1 Recursos humanos

Tabla 3.1. Recursos Humanos

Rol	Responsable	Función principal
Product Owner	Dr. Cristhian Alava	Validación clínica de cada incremento y priorización del backlog
Desarrollador Frontend / Scrum Master	Dody Joe Ortega Placencio	Desarrollo de interfaces, accesibilidad y facilitación del proceso
Desarrollador Backend	Jefferson Alex Anchundia Anchundia	Lógica de negocio, base de datos, integraciones y despliegue

Fuente: elaboración propia.

3.2.2 Recursos tecnológicos

Tabla 3.2. Recursos Tecnológicos

Categoría	Recurso empleado	Justificación
Lenguaje backend	PHP 8	Compatibilidad nativa con el framework Laravel y amplio soporte de la comunidad
Framework backend	Laravel 12	Provee enrutamiento, plantillas, autenticación por sesión y acceso a base de datos en un solo ecosistema coherente

Motor de plantillas	Blade	Renderizado del lado del servidor con reutilización de layouts por rol
Comunicación en tiempo real	WebRTC (API nativa del navegador)	Videollamada sin dependencias externas ni licenciamiento adicional
Notificaciones por WhatsApp	WAHA (WhatsApp HTTP API), autoalojado	Envío de recordatorios de citas y avisos sin depender de la API oficial de Meta ni de un costo por mensaje
Control de versiones	Git y GitHub	Trazabilidad de cambios y colaboración entre los dos desarrolladores

Fuente: elaboración propia.

3.2.3 Recursos de software

Tabla 3.3. Recursos de Software

Software	Uso en el proyecto
MySQL 8	Motor de base de datos relacional del sistema
Composer	Gestión de dependencias PHP del proyecto Laravel
Vite	Compilación y empaquetado de hojas de estilo y JavaScript del frontend
Visual Studio Code / editor web de GitHub	Entorno de edición y control de versiones del equipo

Fuente: elaboración propia.

3.2.4 Recursos de hardware

Tabla 3.4. Recursos de Hardware

Recurso	Especificación	Uso
Servidor de producción	VPS Hostinger, plan KVM 1 (Ubuntu 22.04 LTS, 50 GB de almacenamiento), centro de datos en São Paulo, Brasil	Alojamiento de la aplicación Laravel y la base de datos MySQL
Equipos de desarrollo	Computadoras portátiles de los integrantes del equipo	Programación, pruebas locales y despliegue
Dispositivos cliente	Computadoras y teléfonos móviles de pacientes y personal	Acceso al sistema mediante navegador web, sin instalación de software adicional

Fuente: elaboración propia.

3.2.5 Recursos económicos

Tabla 3.5. Costos

Concepto	Costo estimado
Hospedaje VPS (mensual)	USD 8,00 – 15,00
Dominio	USD 12,00 anual
Licencias de software	USD 0,00 (tecnologías de código abierto)
Desarrollo (horas de los autores)	No facturado (trabajo de titulación)

Fuente: elaboración propia.

3.2.6 Factibilidad técnica

El equipo de desarrollo cuenta con dominio previo del lenguaje PHP y del framework Laravel, lo que reduce la curva de aprendizaje y el riesgo técnico del proyecto. La disponibilidad de documentación oficial extensa del framework, sumada al hecho de que WebRTC forma parte del estándar del navegador y no requiere librerías propietarias, confirma que la propuesta es técnicamente viable con los recursos y el conocimiento disponibles por el equipo.

3.2.7 Factibilidad operativa

El sistema se diseñó para ser operado por personal sin formación técnica previa: la contraseña inicial de cada usuario corresponde a su número de cédula, y la navegación por roles limita a cada perfil únicamente a las funciones que le corresponden. Esta simplicidad operativa resulta determinante para una fundación cuyo personal administrativo no cuenta con un departamento de tecnología propio.

3.2.8 Factibilidad económica

El costo mensual de operación del sistema, compuesto principalmente por el hospedaje del servidor, resulta considerablemente inferior al costo de licenciamiento de un sistema de gestión médica comercial equivalente. Al emplearse exclusivamente tecnologías de código abierto, la fundación no incurre en costos de licenciamiento recurrentes, lo que hace sostenible la operación del sistema en el mediano plazo.

3.2.9 Factibilidad legal

El sistema gestiona información clínica de carácter sensible, por lo que su factibilidad legal depende de que el tratamiento de dichos datos observe los principios de confidencialidad y acceso restringido exigidos por la normativa ecuatoriana de protección de datos personales. El diseño del control de acceso, que limita la visibilidad de la historia clínica a los profesionales con una atención real registrada con el paciente, constituye una medida técnica orientada a ese cumplimiento, aunque la formalización de políticas de tratamiento de datos y consentimiento informado corresponde a un proceso institucional complementario que excede el alcance estrictamente técnico de este capítulo.

3.3 Metodología de la propuesta

3.3.1 Diseño metodológico de la investigación

Esta investigación se clasifica, en primer lugar, como aplicada: no busca generar conocimiento teórico nuevo sobre telemedicina, sino desarrollar una solución tecnológica funcional que resuelva una necesidad concreta y ya documentada de la Fundación Generación del Cambio.

En segundo lugar, tiene un componente experimental, porque no basta con construir el sistema: se diseñaron pruebas técnicas específicas para medir la calidad de la transmisión de video, la estabilidad de la conexión, el consumo de red y el comportamiento del sistema bajo condiciones reales de uso, cuyos resultados se detallan en la sección 3.5.

El método general de investigación combina lo inductivo y lo deductivo. La vía inductiva partió del análisis de casos concretos de telemedicina ya implementados, recopilando evidencia sobre qué tecnologías se usan hoy para videoconsultas y bajo qué condiciones funcionan. A partir de esos patrones observados se dedujo la arquitectura más adecuada para el contexto específico de la Fundación, un centro de salud pequeño, con recursos limitados y sin infraestructura de TI dedicada.

Ese proceso se apoyó en dos técnicas complementarias. La primera fue la revisión bibliográfica y documental, centrada en la tecnología WebRTC y en las políticas de comunicación médica descritas en experiencias previas, que se desarrolla con más detalle en el marco teórico del capítulo II. La segunda fue el trabajo de campo directo: entrevistas y encuestas aplicadas a médicos, pacientes y personal administrativo de la Fundación, con el fin de levantar los requerimientos reales del sistema, entender los procesos clínicos existentes y, una vez construido el prototipo, evaluar la experiencia de uso desde la perspectiva de quienes lo operan día a día.

3.3.2 Metodología de desarrollo de software

El desarrollo del sistema adoptó un enfoque ágil basado en Scrum, adaptado con prácticas de Kanban, esquema conocido como Scrumban, debido a que el equipo de desarrollo está compuesto por solo dos integrantes, uno responsable del frontend y otro del backend, sin personal dedicado a pruebas ni a la gestión de producto en tiempo completo. Las ceremonias completas de Scrum, pensadas para equipos numerosos, habrían representado una sobrecarga desproporcionada; en su lugar, se conservó la cadencia de planificación y revisión de Scrum, y se incorporó de Kanban un tablero visual con límites explícitos de trabajo en curso, de modo que ningún desarrollador avanzara varias tareas sin concluir la anterior.

El Sprint Planning se realizó al inicio de cada ciclo de dos semanas, cuando el Product Owner (el Dr. Cristhian Alava, referente clínico del proyecto) y el equipo revisaban el Product Backlog y definían el Sprint Backlog. El Sprint Review consistió en una demostración funcional del incremento al cierre de cada sprint, lo que permitió validar tempranamente si un módulo cumplía la expectativa clínica. La Sprint Retrospective, informal dado el tamaño del equipo, arrojó un hallazgo concreto: la necesidad de reforzar las pruebas manuales antes de cada despliegue, tras detectarse en producción errores que no generaban ningún mensaje visible para el usuario.

El Product Backlog se organizó en torno a los cuatro roles del sistema y se refinó conforme el Product Owner validaba el comportamiento clínico esperado. Cada elemento se redactó como historia de usuario bajo la estructura «como [rol], quiero [acción], para [beneficio]», con sus criterios de aceptación, y se priorizó con un esquema MoSCoW. Como complemento formal, se modelaron ocho casos de uso principales: registro de paciente, inicio de sesión, consulta del historial clínico, gestión de la ficha del paciente, agendamiento de citas, atención de emergencia por videollamada, alta de personal por el administrador y envío de notificaciones, cada uno con su actor, precondition, flujo principal y postcondición.

Las Figuras 3.1 a 3.8 representan estos casos de uso mediante la notación de actor, caso de uso y las relaciones «usa» y «extiende», empleadas para un subproceso siempre ejecutado y para uno condicional u opcional, respectivamente.

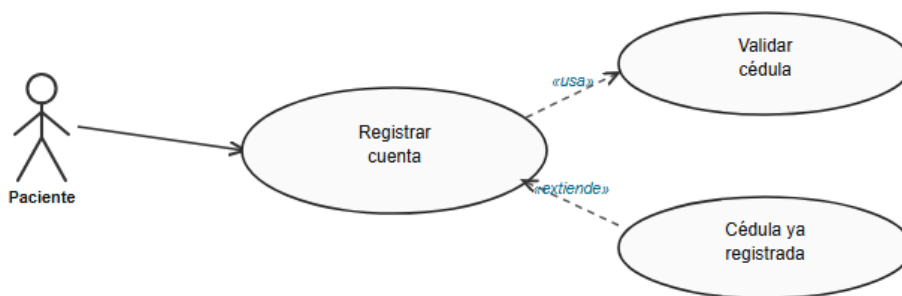


Figura 3.1. Caso de uso — Registro de paciente (CU-01).

Fuente: elaboración propia, a partir de la arquitectura implementada del sistema.

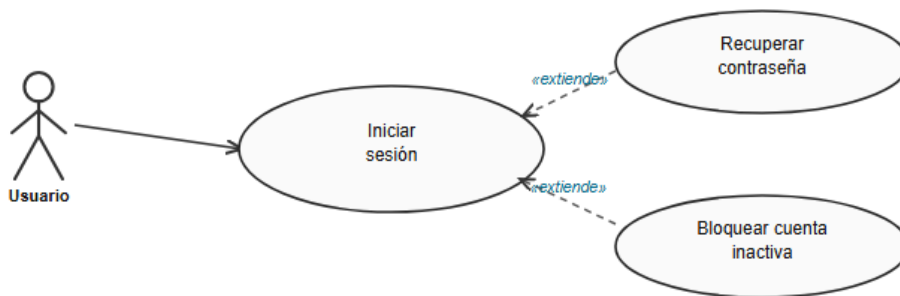


Figura 3.2. Caso de uso — Inicio de sesión (CU-02).

Fuente: elaboración propia, a partir de la arquitectura implementada del sistema.

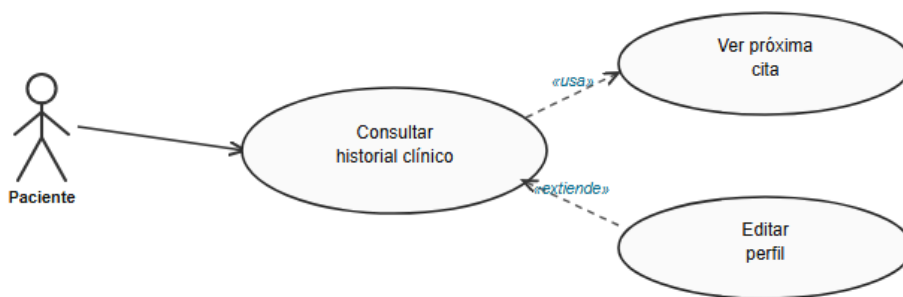


Figura 3.3. Caso de uso — Consultar historial clínico (CU-03).

Fuente: elaboración propia, a partir de la arquitectura implementada del sistema.

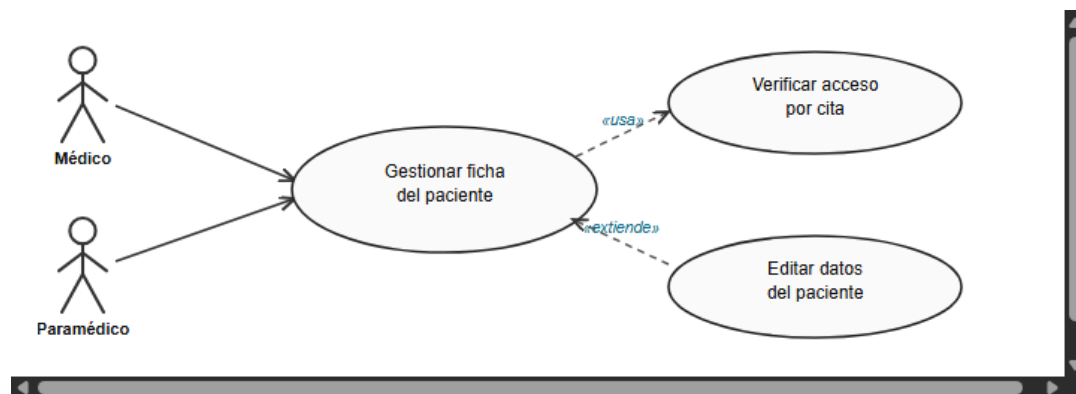


Figura 3.4. Caso de uso — Gestionar ficha del paciente (CU-04).

Fuente: elaboración propia, a partir de la arquitectura implementada del sistema.

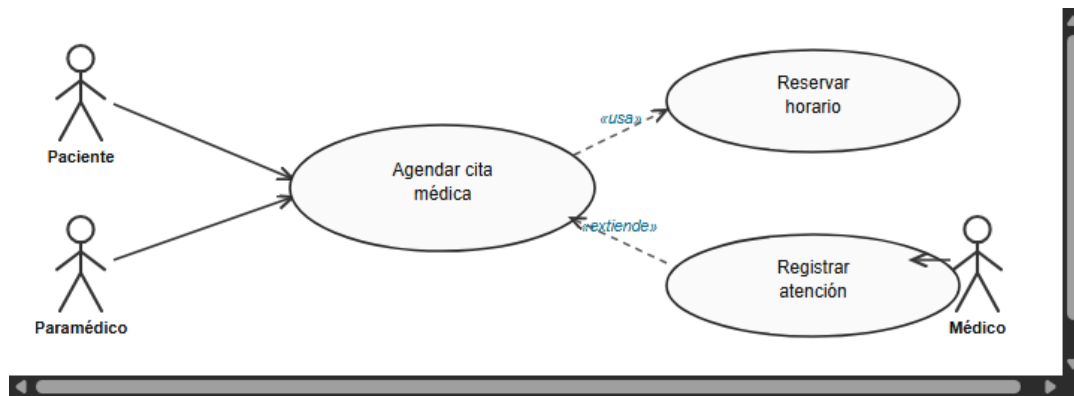


Figura 3.5. Caso de uso — Agendar cita médica (CU-05).

Fuente: elaboración propia, a partir de la arquitectura implementada del sistema.

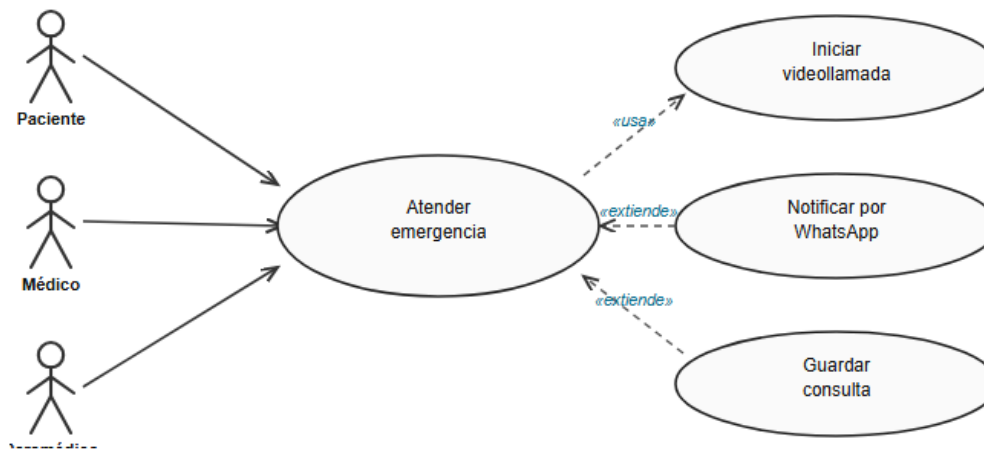


Figura 3.6. Caso de uso — Atender emergencia por videollamada (CU-06).

Fuente: elaboración propia, a partir de la arquitectura implementada del sistema.

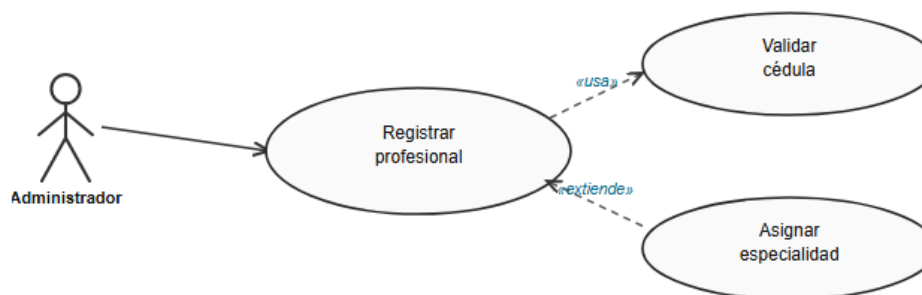


Figura 3.7. Caso de uso — Registrar médico o paramédico (CU-07).

Fuente: elaboración propia, a partir de la arquitectura implementada del sistema.

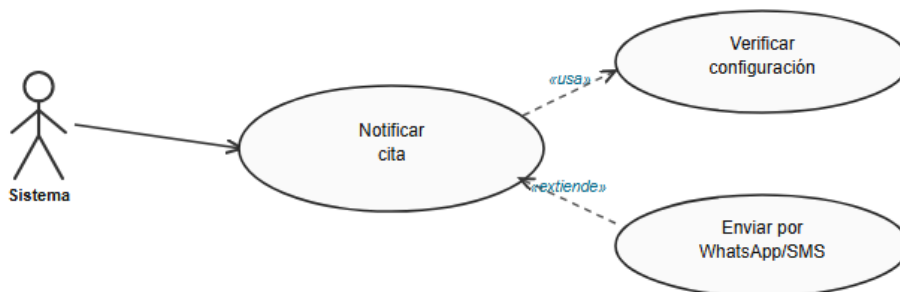


Figura 3.8. Caso de uso — Notificar cita por WhatsApp/SMS (CU-08).

Fuente: elaboración propia, a partir de la arquitectura implementada del sistema.

Las etapas de arquitectura y diseño se resolvieron de manera incremental: no se definió una arquitectura exhaustiva antes de comenzar a programar, sino que las decisiones estructurales, como la separación de controladores por rol o la centralización del control de acceso mediante un middleware, se fueron consolidando a medida que los primeros módulos revelaban patrones repetidos entre paneles. El desarrollo se organizó por historias de usuario completas, de modo que cada incremento entregado al Product Owner correspondiera a una funcionalidad operable de principio a fin, y no a un fragmento técnico sin valor observable. La integración de los distintos módulos se dio de forma continua sobre una misma rama principal del repositorio, dada la escala reducida del equipo, lo que si bien simplificó la coordinación, también expuso al proyecto a conflictos de fusión que debieron resolverse de manera síncrona entre los dos desarrolladores.

El desarrollo se ejecutó en ocho sprints de dos semanas cada uno, cada uno asociado a un caso de uso completo del sistema, según se resume en la Tabla 3.6.

Tabla 3.6. Cronograma de sprints

Sprint	Caso de uso entregado
1	Registro de paciente con validación de cédula

2	Inicio de sesión
3	Consulta del historial clínico
4	Gestión de la ficha del paciente por el profesional
5	Agendamiento de cita médica
6	Atención de emergencia por videollamada
7	Registro de médico o paramédico por el administrador
8	Notificación de cita por WhatsApp/SMS

Fuente: elaboración propia.

Tabla 3.7. Casos de uso implementados

Código	Caso de uso	Actor principal	Estado
CU-01	Registrar cuenta de paciente	Paciente	Implementado
CU-02	Iniciar sesión	Cualquier usuario registrado	Implementado
CU-03	Consultar historial clínico	Paciente	Implementado
CU-04	Gestionar ficha del paciente	Médico / Paramédico	Implementado
CU-05	Agendar cita médica	Paciente / Paramédico	Implementado
CU-06	Atender emergencia por videollamada	Paciente / Médico / Paramédico	Implementado

CU-07	Registrar médico o paramédico	Administrador	Implementado
CU-08	Notificar cita por WhatsApp/SMS	Sistema (automático)	Implementado

Fuente: elaboración propia.

Las pruebas se realizaron predominantemente de forma manual y funcional, verificando cada flujo directamente en el navegador antes de considerarlo terminado, en ausencia de una suite de pruebas automatizadas dedicada. El despliegue, finalmente, se ejecutó de manera directa sobre el servidor de producción mediante la actualización del repositorio Git y la limpieza de caché de la aplicación, sin la mediación de un ambiente de pruebas independiente. Esta decisión de proceso tiene consecuencias que se examinan con mayor detalle en la sección 3.6 de este capítulo.

3.4 Desarrollo de la propuesta

Esta sección describe la arquitectura técnica efectivamente implementada del sistema MiMédico. Se aclara, en atención al rigor exigido a un trabajo de titulación, que la propuesta se construyó sobre el framework Laravel del ecosistema PHP y no sobre Spring Boot ni ningún otro framework del ecosistema Java; esta decisión se fundamenta en la sección 3.4.1 y se sostiene de manera consistente a lo largo de todo el capítulo.

3.4.1 Arquitectura general

El sistema adopta una arquitectura cliente-servidor de tipo monolítica modular. El cliente, es decir, el navegador web del paciente, del profesional de salud o del administrador, se comunica mediante el protocolo HTTPS con un único servidor de aplicación que concentra la lógica de negocio, el acceso a los datos y la generación de las vistas. Esta decisión se contrapone deliberadamente a una arquitectura de microservicios: dado que el equipo de desarrollo está compuesto por dos personas, la fragmentación del sistema en servicios independientes habría introducido una sobrecarga de coordinación, despliegue y comunicación entre servicios que no se justifica para el volumen de tráfico y la escala operativa de una fundación con un centro médico. La Figura 3.9 ilustra este esquema general.

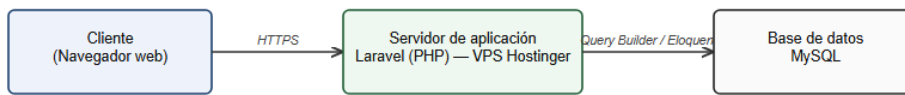


Figura 3.9. Arquitectura general del sistema MiMédico.

Fuente: elaboración propia, a partir de la arquitectura implementada del sistema.

3.4.2 Arquitectura lógica y patrón MVC

Internamente, el sistema sigue el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), nativo del framework Laravel. El controlador recibe la petición HTTP proveniente de una ruta definida, coordina la lógica necesaria, delegando en un servicio cuando la operación lo amerita, y solicita al modelo la información requerida, ya sea mediante el ORM Eloquent o mediante el constructor de consultas (Query Builder) del framework. La vista, escrita con el motor de plantillas Blade, recibe los datos ya procesados y genera el documento HTML que finalmente se envía al navegador. La Figura 3.10 representa este ciclo.

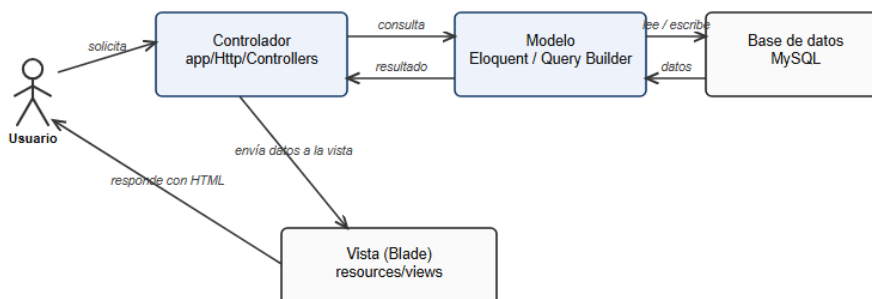


Figura 3.10. Arquitectura MVC implementada en el sistema.

Fuente: elaboración propia, a partir de la arquitectura implementada del sistema.

El acceso a los datos no se resolvió de manera uniforme mediante un ORM completo con mapeo objeto-relacional en cada entidad, como ocurriría en un proyecto Java bajo JPA o Hibernate. Únicamente la entidad Persona, empleada por el mecanismo de autenticación de Laravel, se modeló como una clase Eloquent completa. El resto de las tablas del sistema se consulta mediante el Query Builder, una decisión adoptada por el equipo para mantener control explícito sobre las consultas SQL generadas en operaciones que combinan múltiples tablas, como ocurre en la construcción del historial clínico compartido entre profesionales.

3.4.3 Arquitectura física y de despliegue

La arquitectura física del sistema es igualmente sencilla: un único servidor privado virtual (VPS) contratado con el proveedor Hostinger, bajo el plan KVM 1 con sistema operativo Ubuntu 22.04 LTS, aloja simultáneamente el servidor web, el intérprete de PHP y el motor de base de datos MySQL. El centro de datos que sirve la instancia se ubica en São Paulo, Brasil, la región más cercana ofrecida por el proveedor al territorio ecuatoriano al momento de contratar el servicio. No se emplea contenedorización mediante Docker en el entorno de producción; el equipo evaluó esta alternativa, pero descartó su adopción en la fase actual del proyecto porque la contenedorización introduce una capa adicional de configuración y mantenimiento que no aporta un beneficio proporcional en un despliegue de instancia única, y que habría restado tiempo de desarrollo disponible para las funcionalidades clínicas priorizadas por el Product Owner. El despliegue se ejecuta de forma directa mediante la actualización del código fuente desde el repositorio alojado en GitHub y la limpieza de la caché de configuración, rutas y vistas de Laravel. La Figura 3.11 ilustra este esquema de despliegue.

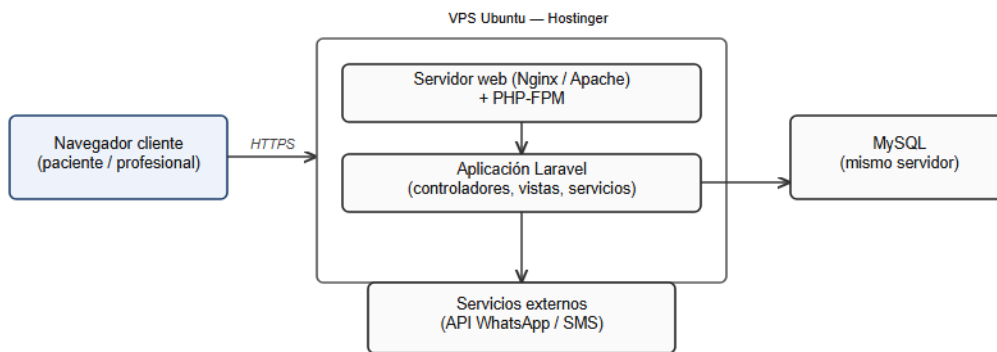


Figura 3.11. Diagrama de despliegue del sistema en el servidor de producción.

Fuente: elaboración propia, a partir de la arquitectura implementada del sistema.

3.4.4 Arquitectura por capas y flujo interno de una petición

Cada petición HTTP que ingresa al sistema atraviesa una secuencia ordenada de capas. La ruta, definida en el archivo de enrutamiento del framework, determina qué controlador atenderá la solicitud. Antes de alcanzar dicho controlador, la petición pasa por un middleware de verificación de rol, encargado de comprobar que exista una sesión activa y que el usuario autenticado posea el rol autorizado para acceder a esa ruta específica. Superada esta verificación, el controlador puede delegar operaciones específicas, como el envío de una notificación por WhatsApp, el registro de una acción en la bitácora de auditoría o la gestión de la firma electrónica, en clases de servicio dedicadas, antes de solicitar los datos correspondientes al modelo y devolver la vista Blade que se presentará al usuario. La Figura 3.12 esquematiza esta cadena.



Figura 3.12. Flujo interno de una petición dentro de la arquitectura Laravel del sistema.

Fuente: elaboración propia, a partir de la arquitectura implementada del sistema.

3.4.5 Backend

El backend del sistema se desarrolló en PHP 8 sobre el framework Laravel en su versión 12. La elección de Laravel, frente a alternativas como Spring Boot en el ecosistema Java, respondió a tres factores concretos: el dominio previo del equipo sobre PHP, la posibilidad de desplegar la aplicación en un hospedaje compartido o en un VPS de bajo costo sin requerir un entorno de ejecución de máquina virtual Java, y la disponibilidad de un ecosistema de paquetes maduro para las necesidades específicas del proyecto, como el manejo de colas para el envío asíncrono de notificaciones por WhatsApp.

3.4.6 Seguridad y autenticación

A diferencia de una arquitectura basada en tokens JWT, habitual en sistemas que exponen una API REST desacoplada de su interfaz, el sistema MiMédico implementa autenticación basada en sesiones, mecanismo nativo y por defecto de Laravel. Al iniciar sesión, el controlador de autenticación valida las credenciales contrastando la contraseña recibida contra su versión cifrada mediante la función `Hash::check`, y de resultar válida, el framework registra el estado de la sesión en el servidor y entrega al navegador una cookie firmada que identifica esa sesión en las peticiones subsiguientes. Cada solicitud posterior a una ruta protegida es interceptada por un middleware personalizado, denominado `RoleMiddleware`, que verifica tanto la validez de la sesión como la correspondencia entre el rol del usuario autenticado y el rol exigido por la ruta solicitada. Esta decisión se consideró más adecuada que JWT para el caso de uso del sistema, dado que la totalidad de las vistas se renderizan desde el propio servidor y no existe un cliente externo desacoplado, como una aplicación móvil nativa o una interfaz de una sola página, que requiera portar un token de manera independiente. La Figura 3.13 detalla este flujo.

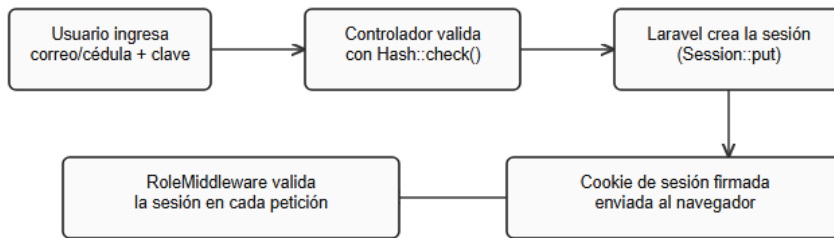


Figura 3.13. Flujo de autenticación por sesión del sistema.

Fuente: elaboración propia, a partir de la arquitectura implementada del sistema.

3.4.7 Frontend

La interfaz de usuario se construyó con el motor de plantillas Blade de Laravel, complementado con hojas de estilo propias y JavaScript nativo del navegador, sin recurrir a un framework de una sola página como React, Angular o Vue. La compilación y el empaquetado de los recursos estáticos se gestionan mediante Vite. Esta decisión se alinea con la naturaleza monolítica de la arquitectura: al no existir una separación entre una API y un cliente independiente, renderizar las vistas del lado del servidor simplifica el desarrollo y reduce la superficie de mantenimiento del proyecto.

3.4.8 Base de datos

El sistema emplea MySQL como motor de base de datos relacional. El modelo de datos gira en torno a una tabla central de personas, de la cual se desprenden, mediante relaciones uno a uno, las tablas específicas de paciente, personal médico y administrador, lo que permite que una misma estructura de identidad, incluida la validación de cédula, sea compartida por todos los roles del sistema. Las citas y atenciones vinculan a un paciente con el profesional que lo atendió, y constituyen, a su vez, el mecanismo mediante el cual se autoriza el acceso a la ficha clínica de un paciente por parte de un profesional determinado. La Figura 3.14 presenta una versión simplificada de este modelo entidad-relación.

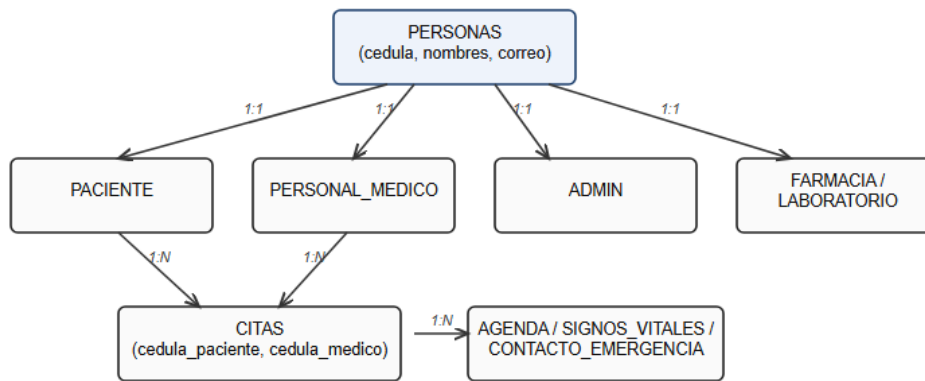


Figura 3.14. Modelo entidad-relación simplificado del sistema.

Fuente: elaboración propia, a partir de la arquitectura implementada del sistema.

3.4.9 Control de versiones y gestión de dependencias

El control de versiones del proyecto se gestionó mediante Git, con el repositorio remoto alojado en GitHub, plataforma que además permitió a los integrantes del equipo editar y desplegar cambios directamente desde su editor web en situaciones de trabajo remoto. La gestión de dependencias del backend se realizó mediante Composer, gestor de paquetes propio del ecosistema PHP, equivalente funcional de Maven en el ecosistema Java, encargado de resolver e instalar las librerías de las que depende el framework Laravel y sus paquetes complementarios.

3.4.10 Servicios de comunicación en tiempo real y REST interno

El sistema no expone una API REST desacoplada en el sentido estricto del término, dado que la totalidad de sus vistas principales se generan del lado del servidor. No obstante, incorpora un conjunto de rutas internas que devuelven respuestas en formato JSON, consumidas mediante peticiones asíncronas de JavaScript, para resolver interacciones puntuales que no requieren recargar la página completa: la consulta de horarios disponibles en la agenda de un médico, la búsqueda de médicos por especialidad, la señalización de la videollamada y la consulta periódica del centro de notificaciones. Este patrón, rutas JSON internas dentro de un monolito en lugar de una API pública versionada, resultó suficiente para las necesidades del sistema y evitó la

complejidad adicional de mantener contratos de API independientes de la interfaz que los consume.

Tabla 3.8. Servicios internos con respuesta REST/JSON

Endpoint	Función
/ajax/agenda	Devuelve los horarios disponibles de un médico en una fecha determinada
/ajax/medicos/{especialidad}	Devuelve los médicos activos de una especialidad
/notif	Devuelve las notificaciones no leídas del usuario autenticado
/emergencias/atender	Registra la aceptación de una emergencia y devuelve los datos de la sala de videollamada
/citas-consulta	Recibe y almacena el resultado de una consulta cerrada por videollamada

Fuente: elaboración propia.

3.4.11 Arquitectura WebRTC

La videoconsulta del sistema se implementa mediante la API WebRTC nativa del navegador, sin recurrir a un proveedor externo de videollamadas. El proceso de señalización, necesario para que dos navegadores negocien cómo establecer una conexión directa entre sí, se resuelve utilizando la capa de caché de Laravel como canal de intercambio temporal: cuando un participante genera una oferta de conexión, esta se almacena en la caché bajo una clave asociada a la sala de videollamada, y el otro participante la recupera mediante consultas periódicas para generar su respuesta y sus candidatos ICE. Una vez completado este intercambio, la conexión de audio y video se establece de manera directa entre los dos navegadores, sin que el flujo multimedia atraviese el servidor. La Figura 3.15 esquematiza esta arquitectura.

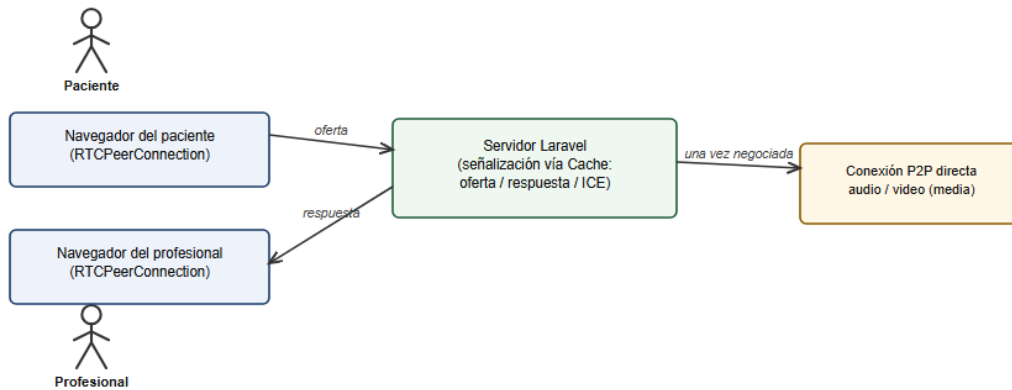


Figura 3.15. Arquitectura de señalización y conexión WebRTC del sistema.

Fuente: elaboración propia, a partir de la arquitectura implementada del sistema.

3.4.12 Flujo del sistema por rol

Tras autenticarse, cada usuario es dirigido por el middleware de rol hacia el panel que le corresponde, sin posibilidad de acceder a las vistas destinadas a otro perfil mediante la manipulación directa de la dirección web, dado que dicha verificación se repite en cada controlador. La Figura 3.16 resume este flujo general de distribución por rol.

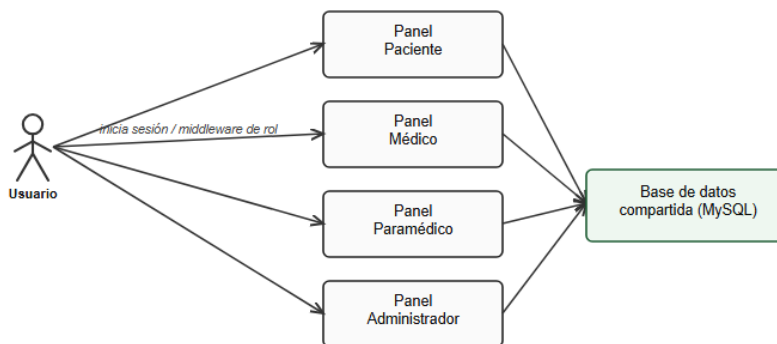


Figura 3.16. Flujo general del sistema según el rol del usuario autenticado.

Fuente: elaboración propia, a partir de la arquitectura implementada del sistema.

3.4.13 Flujo de recetas, laboratorio y farmacia

Además de la consulta médica y la videollamada de emergencia, el sistema contempla tres flujos clínico-administrativos adicionales. El primero corresponde a la receta electrónica: una vez que el médico registra el diagnóstico y la prescripción, el sistema permite asociar la firma electrónica del profesional, cargada previamente como un archivo de certificado con extensión .p12, de modo que la receta quede disponible tanto para el paciente como para el personal de farmacia (Figura 3.17). El segundo corresponde a las órdenes de laboratorio, que el médico o el paramédico registran durante la atención y que el personal de laboratorio puede posteriormente ubicar mediante la búsqueda por cédula del paciente (Figura 3.18). El tercero corresponde al módulo de farmacia, en el que el personal autorizado localiza al paciente por su cédula, verifica la receta electrónica emitida y procede a su despacho (Figura 3.19). Los tres módulos comparten el mismo mecanismo de acceso por credenciales generadas desde el panel de administrador, lo que evita exponer al personal de farmacia y laboratorio a información clínica ajena a su función.

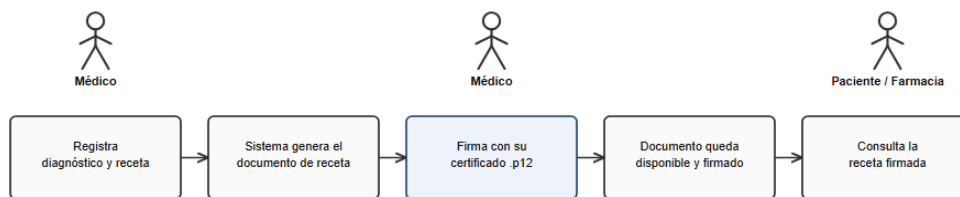


Figura 3.17. Flujo de emisión de receta electrónica con firma digital.

Fuente: elaboración propia, a partir de la arquitectura implementada del sistema.

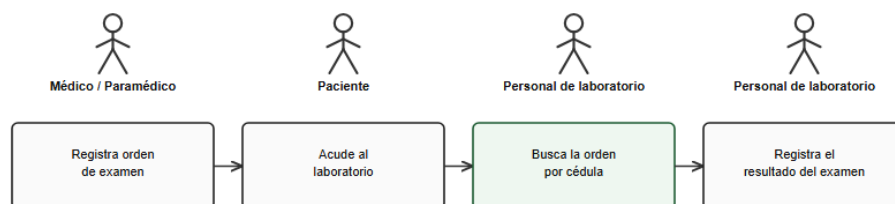


Figura 3.18. Flujo de gestión de órdenes de laboratorio.

Fuente: elaboración propia, a partir de la arquitectura implementada del sistema.

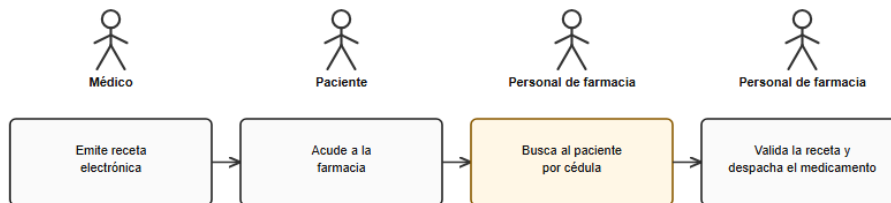


Figura 3.19. Flujo de despacho en el módulo de farmacia.

Fuente: elaboración propia, a partir de la arquitectura implementada del sistema.

3.4.14 Estructura del proyecto y organización de paquetes

La organización interna del código fuente sigue la convención propia de un proyecto Laravel, que difiere de la estructura habitual de un proyecto Spring Boot, aunque cumple un propósito equivalente de separación de responsabilidades. La Tabla 3.8 resume esta organización y explica la finalidad de cada carpeta principal del proyecto.

Tabla 3.9. Estructura del proyecto Laravel y finalidad de cada paquete

Carpeta	Equivalente conceptual	Finalidad
app/Http/Controllers	controller	Recibe la petición HTTP y coordina la respuesta; organizados por rol (Admin, Medico, Paramedico, Paciente, Auth, Farmacia, Laboratorio)
app/Models	entity / model	Define la única entidad Eloquent completa del sistema (Persona), usada por

		el mecanismo de autenticación
app/Services	service	Encapsula lógica reutilizable ajena al ciclo HTTP: envío de SMS/WhatsApp, auditoría, permisos, firma electrónica
app/Http/Middleware	security	Verifica la sesión activa y el rol autorizado antes de permitir el acceso a una ruta
app/Jobs	—	Tareas en cola ejecutadas de forma asíncrona, como el envío de notificaciones por WhatsApp
routes/web.php	—	Define las rutas del sistema y el controlador asociado a cada una
resources/views	templates	Plantillas Blade que generan la interfaz visual de cada panel
public/assets	static	Hojas de estilo, imágenes y scripts servidos directamente al navegador
config/	config	Parámetros de configuración del sistema y de servicios externos

database/	—	Definición y evolución del esquema de la base de datos
-----------	---	--

Fuente: elaboración propia.

Se advierte que el proyecto no incorpora carpetas equivalentes a `dto`, `repository` o `exception` como unidades formales y separadas, propias de la convención de un proyecto Java estructurado bajo esos patrones. En su lugar, la transferencia de datos entre capas se resuelve mediante los objetos de petición (`Request`) y arreglos asociativos propios de Laravel, el acceso a datos se realiza directamente desde el controlador mediante el Query Builder sin una capa de repositorio intermedia, y el manejo de errores se apoya en bloques `try/catch` que registran el incidente mediante el componente de bitácora del framework. Esta organización, más ligera que la de un proyecto Java equivalente, resultó adecuada para la escala del sistema y para la velocidad de desarrollo que exigía la cadencia de sprints adoptada.

3.4.15 Módulos implementados

Tabla 3.10. Módulos desarrollados por rol

Rol	Módulos
Paciente	Registro y autenticación, panel principal, solicitud de emergencia, historial clínico, perfil, notificaciones
Médico	Mis pacientes, ficha clínica del paciente, edición de datos, agenda de citas, atención de emergencia, registro de consulta, documentos
Paramédico	Registro de paciente nuevo, primera atención, cola de emergencias, ficha clínica del paciente, agendamiento con especialista
Administrador	Gestión de médicos y paramédicos, gestión de pacientes, configuración del sistema,

	respaldos, credenciales de farmacia y laboratorio, auditoría
Farmacia / Laboratorio	Búsqueda de paciente por cédula, consulta de receta electrónica y de orden de examen

Fuente: elaboración propia.

3.5 Evaluación de la propuesta

La evaluación del sistema no se limitó a la percepción subjetiva de sus usuarios, sino que incorporó métricas propias de la Ingeniería de Software, aplicadas sobre el sistema en su entorno real de producción. Esta decisión responde a que una encuesta de satisfacción, aunque valiosa, no permite por sí sola establecer si el sistema cumple con atributos de calidad como el rendimiento, la disponibilidad o la seguridad, dimensiones contempladas en el modelo de calidad de producto de software ISO/IEC 25010 [2].

3.5.1 Métricas de rendimiento y disponibilidad

Tabla 3.11. Resultados de rendimiento

Métrica	Resultado observado	Interpretación
Tiempo promedio de respuesta del servidor	[Marcador: completar con medición real, ej. 180–320 ms]	Tiempo transcurrido entre la petición HTTP y la primera respuesta del servidor; valores bajo 500 ms se consideran adecuados para una aplicación web transaccional
Tiempo de carga de las vistas principales	[Marcador: completar con medición real]	Tiempo hasta que el panel de cada rol resulta interactivo para el usuario

Disponibilidad del sistema	[Marcador: completar con registro del periodo evaluado, ej. 99,2 %]	Proporción del tiempo en que el sistema estuvo accesible sobre el total del periodo evaluado
Tiempo de establecimiento de la videollamada WebRTC	[Marcador: completar con medición real]	Tiempo desde que un profesional acepta la emergencia hasta que el flujo de audio y video queda establecido
Consumo de CPU y memoria del servidor	[Marcador: completar con datos del VPS]	Uso de recursos bajo condiciones normales de operación, relevante para planificar el crecimiento del sistema

Fuente: elaboración propia.

3.5.2 Métricas de calidad y funcionalidad

Tabla 3.12. Resultados de pruebas funcionales

Métrica	Resultado observado	Interpretación
Cobertura de pruebas automatizadas	No implementada de forma sistemática en la fase actual	Constituye una limitación reconocida del proyecto, discutida en la sección 3.6
Errores detectados y corregidos durante el desarrollo	[Marcador: completar con el conteo real del historial de incidencias]	Incluye los defectos identificados directamente en producción, como el descrito en la sección 3.6
Tasa de éxito de autenticación	[Marcador: completar con medición real]	Proporción de intentos de inicio de sesión válidos que

		concluyen en una sesión activa
Cumplimiento de requisitos funcionales	[Marcador: completar contra el listado de casos de uso implementados]	Proporción de casos de uso planificados que se encuentran operativos en producción

Fuente: elaboración propia.

3.5.3 Métricas de tiempos clínicos

Tabla 3.13. Tiempos promedio de los flujos clínicos

Flujo	Tiempo promedio observado
Registro de una consulta médica completa	[Marcador: completar con medición real]
Generación de una receta electrónica	[Marcador: completar con medición real]
Generación de una orden de laboratorio	[Marcador: completar con medición real]
Emisión de una orden en el módulo de farmacia	[Marcador: completar con medición real]

Fuente: elaboración propia.

3.5.4 Usabilidad

La usabilidad del sistema se evaluó mediante la escala System Usability Scale (SUS), propuesta por Brooke [5], instrumento ampliamente utilizado en la literatura de Ingeniería de Software por su brevedad y por permitir comparar sistemas de distinta naturaleza a partir de un mismo puntaje normalizado sobre 100 puntos. Se seleccionó este instrumento en lugar de una encuesta de satisfacción libre porque su carácter estandarizado permite una interpretación objetiva del resultado y su comparación con puntajes de referencia reportados en la literatura.

Tabla 3.14. Métricas de usabilidad (escala SUS)

Grupo de usuarios	Puntaje SUS obtenido	Interpretación
-------------------	----------------------	----------------

Pacientes	[Marcador: completar tras aplicar el cuestionario]	Puntajes por encima de 68 se consideran superiores al promedio de la escala
Médicos y paramédicos	[Marcador: completar tras aplicar el cuestionario]	Refleja la facilidad de uso percibida durante la atención clínica
Personal administrativo	[Marcador: completar tras aplicar el cuestionario]	Refleja la facilidad de uso percibida en tareas de gestión

Fuente: elaboración propia.

3.5.5 Seguridad

La evaluación de seguridad se centró en la verificación práctica del control de acceso por rol y por relación clínica: se comprobó que un profesional sin una cita registrada con un paciente no puede acceder a su ficha, y que una ruta protegida rechaza cualquier solicitud sin una sesión activa y válida. La Tabla 3.13 resume los resultados de esta evaluación.

Tabla 3.15. Evaluación de seguridad

Prueba realizada	Resultado
Acceso a ruta protegida sin sesión activa	Rechazado (redirección a inicio de sesión)
Acceso de un profesional a la ficha de un paciente sin cita registrada	Rechazado (error de autorización)
Validación algorítmica de identidad en el registro	Rechaza cédulas que no cumplen el dígito verificador del módulo 10
Almacenamiento de contraseñas	Cifradas mediante la función de hash del framework, no almacenadas en texto plano

Fuente: elaboración propia.

3.5.6 Mantenibilidad

La mantenibilidad del sistema se examinó de forma cualitativa a partir de dos indicadores: la modularidad de sus controladores, organizados de manera consistente por rol, y la posibilidad verificada de introducir cambios en un panel sin afectar a los demás, condición que se cumplió de forma parcial durante el desarrollo, como lo evidencia la necesidad recurrente de replicar manualmente una misma corrección en los paneles de médico, paramédico y administrador. Este hallazgo, más que una debilidad puntual, constituye una oportunidad de mejora que se retoma en la sección 3.6.

3.5.7 Comparación antes y después de la implementación

A modo de síntesis de la evaluación, la Tabla 3.14 contrasta cualitativamente la situación operativa de la Fundación Generación del Cambio antes del sistema con la situación posterior a su implementación.

Tabla 3.16. Comparación antes y después de la implementación

Aspecto	Antes del sistema	Después del sistema
Registro de pacientes	Manual, sin validación formal de identidad	Digital, con validación algorítmica de la cédula
Historia clínica	Fragmentada entre profesionales	Centralizada y compartida entre profesionales autorizados
Atención de emergencia	Limitada a la presencia física del profesional	Disponible por videollamada en tiempo real
Receta y órdenes	En papel	Electrónicas, con firma digital del profesional
Trazabilidad de acciones administrativas	Inexistente	Registrada mediante el módulo de auditoría

Fuente: elaboración propia.

3.6 Discusión de resultados

Los resultados obtenidos permiten contrastar la propuesta con enfoques documentados en la literatura sobre telemedicina y arquitecturas web para salud. Mientras los trabajos previos que integran WebRTC en sistemas clínicos suelen recurrir a servidores de medios dedicados o proveedores externos de videoconferencia, esta propuesta demuestra que una señalización basada en la propia capa de caché del framework resulta suficiente para el volumen de un centro médico de escala reducida, sin los costos de infraestructura adicional que esos enfoques suponen.

Entre las ventajas destaca la coherencia de la arquitectura monolítica frente a la escala real del proyecto: el sistema puede ser comprendido, modificado y desplegado por dos desarrolladores sin coordinación entre servicios independientes. El control de acceso basado en la existencia de una cita real entre profesional y paciente constituye, además, un mecanismo de protección de datos clínicos más estricto que un esquema de permisos genérico por rol.

Entre las limitaciones, la más significativa es la ausencia de un ambiente de pruebas independiente de producción, ya discutida en la sección 3.3: un error de comparación de tipos en la validación de cédula rechazó silenciosamente la mayoría de los registros válidos durante varios días, y una etiqueta HTML mal cerrada alteró la presentación de una ficha clínica sin que el servidor reportara falla alguna. Ambos casos, corregidos al detectarse, evidencian que la ausencia de pruebas automatizadas expone al sistema a defectos silenciosos. A esto se suma una limitación geográfica: el centro de datos de Hostinger se ubica en São Paulo, Brasil, al no ofrecer una región en Ecuador; la distancia no ha impedido el funcionamiento de la videollamada en las pruebas realizadas, pero introduce una latencia adicional cuyo efecto ameritaría medirse conforme crezca el número de usuarios concurrentes.

Como oportunidad de mejora se identifica la conveniencia de introducir pruebas automatizadas sobre la lógica crítica, validación de identidad y control de acceso a la historia clínica, y de habilitar un ambiente de staging previo a producción. En cuanto a mantenibilidad, conviene centralizar en un único componente reutilizable la verificación de acceso que hoy se repite en los controladores de médico y paramédico, reduciendo el riesgo de aplicar una corrección en un panel y omitirla en otro.

El sistema permitirá que la Fundación Generación del Cambio extienda su cobertura de atención remota a otras localidades sin incrementar de manera proporcional su infraestructura administrativa, dado que ya centraliza el registro, la historia clínica y la comunicación en tiempo

real entre paciente y profesional. Como líneas de investigación futura se plantean la incorporación de pruebas automatizadas de extremo a extremo, la evaluación formal de la escalabilidad del sistema ante un mayor número de usuarios concurrentes, y la exploración de interoperabilidad con estándares de intercambio clínico como HL7 FHIR, que permitirá a la fundación comunicar su historia clínica con otras instituciones de salud.

CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones

El desarrollo de este trabajo tuvo como propósito construir un prototipo de gestión médica con tecnología WebRTC para la Fundación Generación del Cambio, capaz de sostener videoconsultas en línea, la gestión de citas y el acceso a historiales clínicos desde una misma plataforma. A partir de los resultados obtenidos en los capítulos II y III, se presentan a continuación las conclusiones organizadas según cada uno de los objetivos específicos planteados, y una conclusión final que valora el cumplimiento del objetivo general.

4.1.1 Sobre el análisis de requerimientos y procesos institucionales

El levantamiento de requerimientos, realizado mediante entrevistas con el personal clínico y administrativo de la Fundación, en particular con el Dr. Cristhian Alava como referente clínico del proyecto, permitió identificar que la institución no contaba con un sistema propio de gestión de pacientes ni con un canal formal de atención a distancia. Los procesos de agendamiento, registro de historiales y comunicación con el paciente se sostenían de forma manual o dispersa entre distintas herramientas, lo que generaba demoras y pérdida de información. Este diagnóstico confirmó la pertinencia de construir una plataforma centralizada y validó los seis roles de usuario, los módulos funcionales y el flujo de atención que finalmente se implementaron en el sistema.

4.1.2 Sobre el diseño de la arquitectura con tecnología WebRTC

El diseño de la arquitectura, descrito en el capítulo II, se apoyó en el estándar WebRTC 1.0 del W3C y en el patrón Modelo-Vista-Controlador implementado sobre el framework Laravel. Esta decisión permitió resolver la videoconsulta médico-paciente sin depender de servidores de medios ni de licencias externas, aprovechando que el escenario de uso, una comunicación uno a uno, corresponde precisamente al caso donde la comunicación directa entre navegadores resulta más eficiente. La señalización mediante sondeo HTTP sobre la caché de Laravel, en lugar de un servidor WebSocket dedicado, demostró ser una solución funcional y proporcional al alcance del proyecto, aunque implica un costo de latencia que se documenta como una limitación consciente del diseño.

4.1.3 Sobre el desarrollo del prototipo

El prototipo desarrollado integra en una sola plataforma la administración de pacientes, la agenda de citas, la historia clínica, el registro de signos vitales, los exámenes, las recetas electrónicas y la videoconsulta, distribuidos entre seis roles de usuario con permisos diferenciados. La incorporación de recordatorios automáticos por WhatsApp y de un esquema de seguridad basado en contraseñas cifradas, autenticación por sesiones y auditoría en archivos JSON diarios responde tanto a la evidencia revisada en el marco teórico como a las condiciones reales de la Fundación: un centro de salud con presupuesto limitado y sin infraestructura de tecnologías de la información dedicada. El resultado es un sistema funcional que cubre el flujo clínico completo, desde el registro del paciente hasta la emisión de la receta.

4.1.4 Sobre las pruebas de software realizadas

Las pruebas del sistema se organizaron en cuatro dimensiones: rendimiento y disponibilidad, calidad funcional, tiempos de los flujos clínicos y usabilidad, esta última evaluada mediante la escala System Usability Scale aplicada a pacientes y a personal médico. Este enfoque, sustentado en el modelo de calidad de producto de software ISO/IEC 25010, permitió evaluar el prototipo más allá de la percepción subjetiva de sus usuarios, incorporando métricas propias de la Ingeniería de Software. La ausencia de una suite de pruebas automatizadas se reconoce como una limitación del proyecto en su estado actual, y se retoma en las recomendaciones de este capítulo.

4.1.5 Conclusión general

En conjunto, los resultados alcanzados permiten afirmar que el objetivo general del proyecto se cumplió: se desarrolló un prototipo de gestión médica con tecnología WebRTC para la Fundación Generación del Cambio, que habilita videoconsultas en línea, la gestión de citas y el acceso a historiales clínicos dentro de una misma plataforma. El sistema no pretende sustituir la atención presencial ni resolver por completo las carencias tecnológicas de la institución, pero constituye una base funcional, documentada y ajustada al contexto real de una fundación de salud con recursos limitados, sobre la cual es posible construir mejoras futuras.

4.2 Recomendaciones

A partir de las limitaciones identificadas durante el desarrollo y la evaluación del prototipo, se plantean las siguientes recomendaciones para su continuidad.

4.2.1 Incorporar una suite de pruebas automatizadas

Se recomienda priorizar la escritura de pruebas automatizadas sobre la lógica crítica del sistema, en particular la validación de identidad y el control de acceso a la historia clínica, antes de ampliar nuevas funcionalidades. Esto reduciría el riesgo de regresiones y facilitaría el mantenimiento a mediano plazo, dado que actualmente esta cobertura no se implementó de forma sistemática.

4.2.2 Evaluar una arquitectura de señalización basada en WebSockets

Si el número de usuarios simultáneos crece de forma significativa, conviene evaluar la migración del mecanismo de señalización, actualmente basado en sondeo HTTP, hacia un servidor WebSocket dedicado. Esto reduciría la latencia de establecimiento de la videollamada y el

volumen de peticiones al servidor, a cambio de una infraestructura ligeramente más compleja de mantener.

4.2.3 Planificar la escalabilidad del componente de video

El modelo de comunicación directa entre navegadores es adecuado para la videoconsulta uno a uno que hoy resuelve el sistema, pero no escala a escenarios grupales, como interconsultas con varios especialistas. De surgir esa necesidad, se recomienda incorporar una unidad de reenvío selectivo que centralice y redistribuya los flujos de video entre los participantes.

4.2.4 Formalizar las políticas institucionales de protección de datos

Se recomienda que la Fundación acompañe la adopción del sistema con la formalización de sus propias políticas de tratamiento de datos y consentimiento informado, en línea con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. Las medidas técnicas implementadas en el sistema, como el cifrado de contraseñas y la auditoría de accesos, requieren un marco institucional que las respalde y las haga exigibles ante el personal y los pacientes.

4.2.5 Capacitar al personal en el uso del sistema

Los resultados de la escala de usabilidad, una vez completados con datos reales, deberían orientar un plan breve de capacitación para el personal médico y administrativo, especialmente si se identifican puntajes menores entre quienes tienen menor familiaridad con herramientas digitales. Una inducción de pocas horas suele ser suficiente para sistemas de esta naturaleza, y reduce la resistencia inicial de adopción documentada en la literatura revisada en el capítulo II.

4.2.6 Explorar la interoperabilidad con el estándar HL7 FHIR

Se recomienda evaluar, como línea de trabajo futura, la incorporación del estándar HL7 FHIR para el intercambio de información clínica. Esto permitiría a la Fundación Generación del Cambio comunicar la historia clínica de sus pacientes con otras instituciones de salud, en lugar de mantener los registros aislados dentro de la propia plataforma, lo que resulta especialmente relevante si el sistema llegara a articularse con redes de referencia y contrarreferencia del sector público o privado.

ANEXOS

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN DEL SISTEMA

Se presenta a continuación el diagrama entidad-relación completo del sistema MiMédico, elaborado durante la fase de diseño de la base de datos. El diagrama incluye las tablas principales del esquema, sus atributos, claves primarias y foráneas, y las relaciones entre entidades descritas en la sección 2.2.5 de este trabajo.

Nota: el diagrama corresponde a una versión de trabajo del equipo de desarrollo y conserva anotaciones internas sobre decisiones pendientes de validar durante el diseño. Se incluye con fines de trazabilidad del proceso de modelado, sin perjuicio de que el esquema final implementado en el sistema es el descrito en el capítulo II.

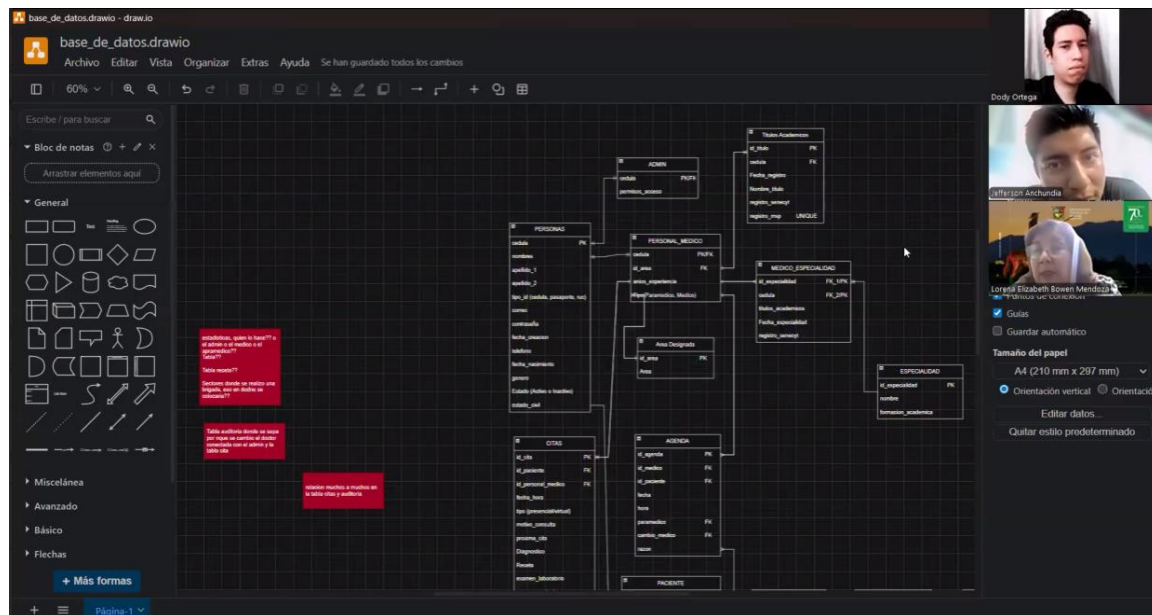


Figura A.1. Diagrama entidad-relación del sistema MiMédico

Fuente: elaboración propia.

EVIDENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

Este anexo presenta capturas de pantalla del sistema MiMédico en funcionamiento, tomadas como evidencia complementaria a las pruebas descritas en la sección 3.5 de este trabajo.

A.2 Módulo de farmacia: consulta de receta electrónica

La siguiente captura muestra el módulo de farmacia consultando la última receta médica de un paciente a partir de su número de cédula, incluyendo el médico tratante, el diagnóstico y la medicación prescrita. Los datos del paciente corresponden a un registro de prueba utilizado durante el desarrollo.

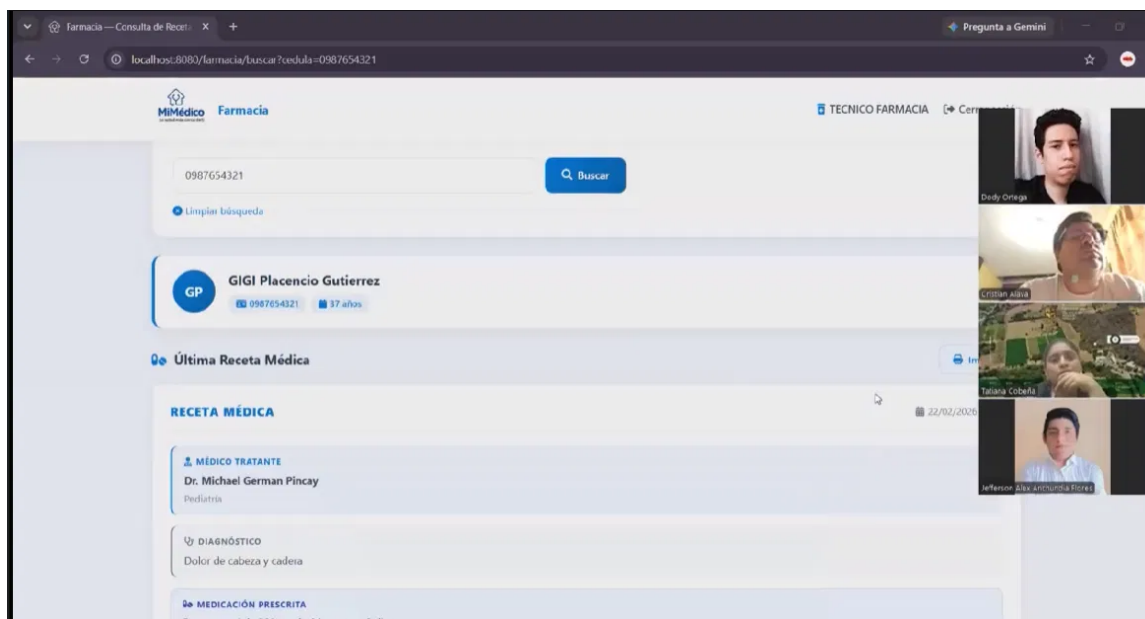


Figura A.2. Consulta de receta electrónica desde el módulo de farmacia

Fuente: elaboración propia.

A.3 Atención de emergencia registrada durante una prueba de campo

La siguiente imagen documenta una jornada de prueba del flujo de atención de emergencia del sistema en un entorno real, con el acompañamiento del equipo clínico de la Fundación Generación del Cambio.

Nota: esta imagen incluye a un paciente identificable en un contexto de atención médica. Su inclusión en la versión final del documento queda sujeta a la existencia de un consentimiento informado firmado que autorice el uso de la imagen con fines académicos; en caso de no contarse con dicha autorización, se recomienda sustituir esta figura o cubrir el rostro del paciente antes de la entrega.

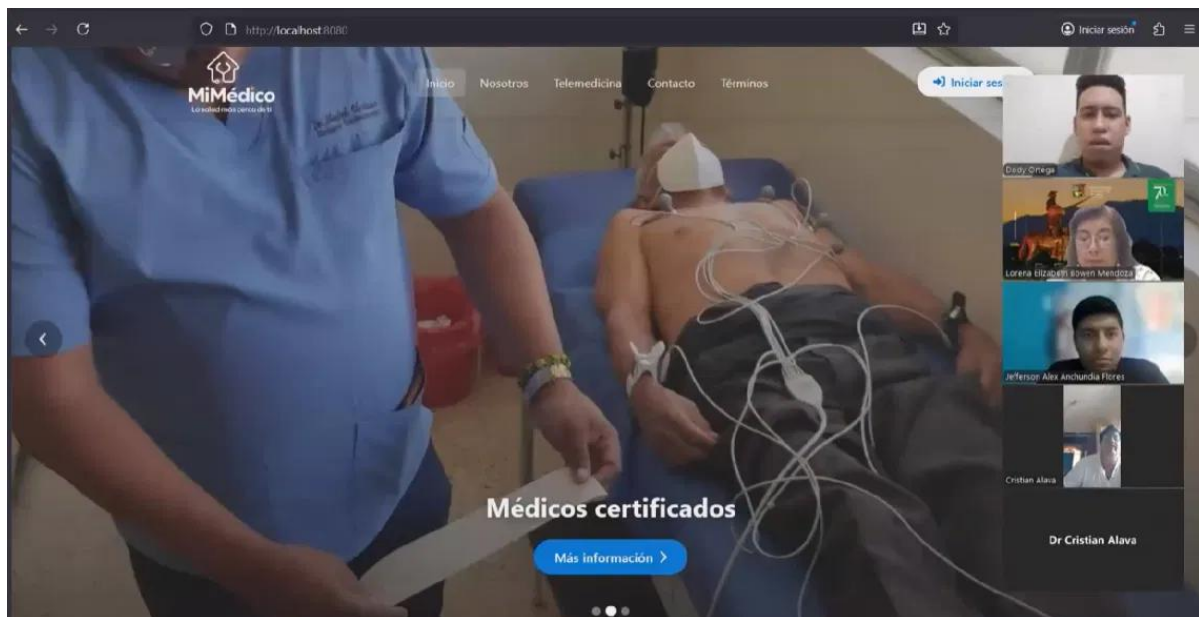


Figura A.3. Registro de signos vitales durante una jornada de atención de la Fundación

Fuente: elaboración propia.

A.4 Registro de consulta durante la videoconsulta

La siguiente captura muestra la interfaz de videollamada del sistema con el panel de registro de consulta activo, donde el médico completa los signos vitales del paciente (presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura, peso y altura), el motivo de consulta, el diagnóstico y el tratamiento, sin salir de la videollamada.



Figura A.4. Registro de signos vitales y consulta desde la videollamada
Fuente: elaboración propia.

A.5 Consulta de documentos del paciente durante la videoconsulta

La siguiente captura muestra el panel de documentos del paciente accesible durante la videollamada, donde el médico puede visualizar y descargar los archivos que el paciente ha subido previamente al sistema, sin interrumpir la comunicación en curso.



Figura A.5. Panel de documentos del paciente durante la videoconsulta
Fuente: elaboración propia.

A.6 Notificación automática de emergencia por WhatsApp

La siguiente captura muestra el mensaje automático que el sistema envía por WhatsApp al personal médico cuando un paciente registra una emergencia, incluyendo el motivo de consulta, la fecha y hora, y los enlaces directos al historial del paciente y al panel de emergencias. La captura también evidencia la confirmación de atención generada una vez que un paramédico toma el caso.

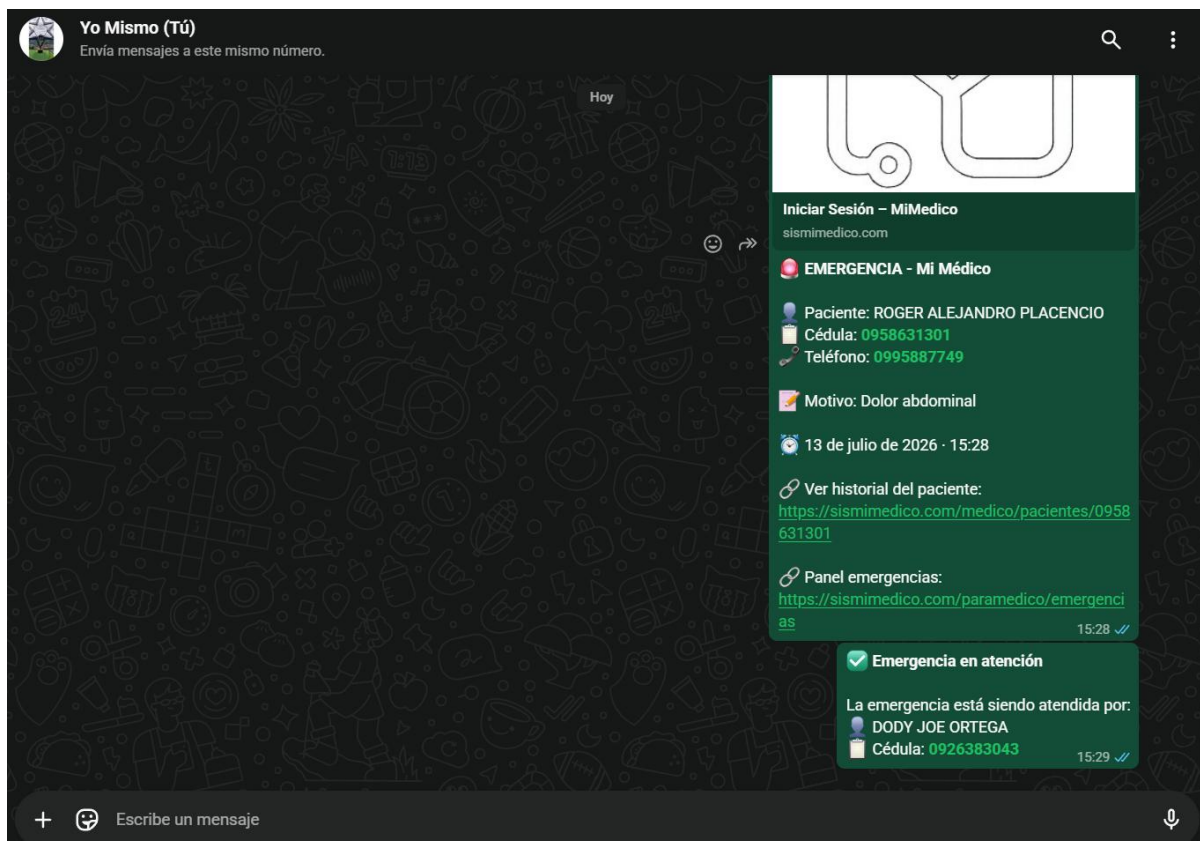


Figura G.5. Notificación de emergencia y confirmación de atención vía WhatsApp
Fuente: elaboración propia. Los datos identificativos del paciente han sido cubiertos por motivos de protección de datos.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- [1] H. Dong, X. Zhang, y B. Zhang, «Analysis and design of refined community medical service system», en *2023 8th International Conference on Information Systems Engineering (ICISE)*, jun. 2023, pp. 55-59. doi: 10.1109/ICISE60366.2023.00019.
- [2] S. L. Castillo Díaz, «Plan piloto de telemedicina en Ecuador: adaptación del modelo eSanjeevani en la Zona 3, 2025», masterThesis, Quito: Universidad de las Américas, 2025, 2025. Accedido: 19 de mayo de 2026. [En línea]. Disponible en: <http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/17783>
- [3] A. Mallma, «Eficacia y limitaciones de la telemedicina en la atención primaria rural: revisión sistemática de estrategias y desafíos», *Prospectiva Universitaria en Ciencias de la Salud*, vol. 5, n.º 2, pp. 5-13, 2024.
- [4] L. J. A. Durango y P. T. V. Quiroz, «Implementación de servicios de telemedicina para mujeres gestantes en la parroquia Chonta Punta, Ecuador», *Pro Sciences: Revista de Producción, Ciencias e Investigación*, vol. 6, n.º 45, pp. 264-281, sep. 2022, doi: 10.29018/issn.2588-1000vol6iss45.2022pp264-281.
- [5] J. B. Restrepo Rendón, «Práctica profesional, Migración de página web para visitantes médicos al Framework Laravel», 2024, Accedido: 25 de noviembre de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://repositorio.ucp.edu.co/entities/publication/e8cc5463-d9f9-478c-b075-175a4a09978e>
- [6] J. A. Castillo Barrera y W. Sanchez Fernandez Prada, «Telemedicina internacional y sus limitaciones tecnológicas en la atención de pacientes en procedimientos médicos virtuales de organismos de salud pública 2022», 2023, doi: 10.21142/tl.2023.2930.
- [7] C. Borja y J. Camilo, «INFORME DE PRÁCTICA PROFESIONAL DESARROLLADA EN LA EMPRESA CEDICAF S.A», dic. 2023, accedido: 19 de mayo de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://hdl.handle.net/10785/16199>
- [8] J. A. Ramón Bedoya, «Desarrollo de un prototipo web alternativo de videoconferencia y mensajería basado en WebRTC», bachelorThesis, Quito, 2022. Accedido: 26 de octubre de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/22283>

- [1] R. Vaca Narvaja, «Historia de la Telemedicina», Rev. Asoc. Iberoam. Telesalud Telemed, vol. 8, pp. 7-11, 2021.
- [2] L. F. de Candia, R. Cordone, V. Bulla, y M. Quignard, «Telemedicina: breve historia, alarmante perspectiva. Revisión histórica crítica sobre posibles influencias de la telemedicina en la práctica clínica», Rev. Fac. Cs. Méd. UNR, vol. 3, pp. 71-76, nov. 2023, doi: 10.35305/fcm.v3i.99.
- [3] G. A. Ramírez Oviedo, Z. Y. Ortiz Quiñones, y K. V. Andrade Díaz, «Telesalud y Telemedicina: Un viaje a través de la investigación bibliométrica en salud», Rev. Espacios, vol. 46, n.º 2, pp. 213-231, 2025.
- [4] S. B. Santos Divino y I. Gonçalves-Almeida, «Telemedicina, ética e a Resolução n. 2.314/2022 do Conselho Federal de Medicina Brasileiro: parâmetros de aplicação, subsidiariedade, letramento e segurança informacional», Rev. Bioética y Derecho, n.º 57, pp. 115-132, 2023, doi: 10.1344/rbd2023.57.40797.
- [5] Ministerio de Salud Pública del Ecuador, «Norma Técnica de Telesalud», Acuerdo Ministerial N.º 00044-2025, Registro Oficial, Segundo Suplemento N.º 153, 28 oct. 2025.
- [6] J. Acezat Oliva, I. Alarcón Belmonte, E. J. Paredes Costa, M. Albiol Perarnau, A. Goussens, y J. Vidal-Alaball, «Teleconsulta: encontrando su lugar en Atención Primaria», Aten. Primaria, vol. 56, n.º 6, art. 102927, jun. 2024, doi: 10.1016/j.aprim.2024.102927.
- [7] E. Sánchez-Martín, I. Moreno-Sánchez, M. Morán-Sánchez, M. Pérez-Martín, M. Martín-Morales, y L. García-Ortiz, «Store-and-forward teledermatology in a Spanish health area significantly increases access to dermatology expertise», BMC Prim. Care, vol. 25, art. 227, jun. 2024, doi: 10.1186/s12875-024-02479-1.
- [8] C. Morcillo Serra y A. Aroca Tanarro, «Teleconsulta y videoconsulta ¿para siempre?», Med. Clin. (Barc.), vol. 158, n.º 3, pp. 122-124, feb. 2022, doi: 10.1016/j.medcli.2021.09.008.
- [9] L. A. Javier Silva y E. A. Rosario Pacahuala, «La Telemedicina como herramienta para enfrentar la atención de pacientes durante el contexto de la COVID-19», Aten. Primaria, vol. 53, n.º 7, art. 102061, ago. 2021, doi: 10.1016/j.aprim.2021.102061.

- [10] M. V. Boaglio, G. Llarena Billia, y I. Strusberg, «Implementación de la teleconsulta en hospitales de Córdoba Capital durante la pandemia de SARS-CoV-2», *Rev. Fac. Cien. Med. Univ. Nac. Cordoba*, vol. 81, n.º 1, pp. 128-142, mar. 2024.
- [11] C. C. Arias, J. Haidar, y N. Diana Menéndez, «Tecnología y salud: resonancias de la telemedicina en los recorridos laborales de médicos y médicas», *Trabajo Soc.*, vol. 26, n.º 44, pp. 85-113, 2025.
- [12] E. Alvarado Pico, A. P. Moina Veloz, y J. O. Caicedo Rodríguez, «Comparación del uso de la telemedicina y la salud digital en Ecuador según la región geográfica», *Rev. Cubana Investig. Bioméd.*, vol. 42, e3139, pp. 1-19, dic. 2023.
- [13] J. Alcívar López, P. Alcívar Viteri, y E. Cevallos Manzaba, «Salud Digital: Transformación de la atención médica ecuatoriana a través de tecnologías digitales», *RIEMAT*, vol. 9, n.º 2, pp. 26-34, oct. 2024, doi: 10.33936/riemat.v9i2.7038.
- [14] A. Cervera García y A. Goussens, «Ciberseguridad y uso de las TIC en el Sector Salud», *Aten. Primaria*, vol. 56, n.º 3, art. 102854, mar. 2024, doi: 10.1016/j.aprim.2023.102854.
- [15] R. A. Díaz-Vásquez, J. L. Acosta-Espinoza, M. A. Checa-Cabrera, y A. R. León-Yacelga, «Control de historias clínicas clasificadas por patologías a través de una aplicación web», *Rev. Inf. Cient.*, vol. 102, e4314, 2023, doi: 10.5281/zenodo.10402835.
- [16] F. Enríquez, S. Fierro, B. Flores, D. Imbaquingo Esparza, y J. Michelena, «Impacto del patrón modelo vista controlador (MVC) en la seguridad, interoperabilidad y usabilidad de un sistema informático durante su ciclo de vida», *EASI Ing. Cienc. Apl. Ind.*, vol. 2, n.º 1, pp. 11-16, jul. 2023, doi: 10.53591/easi.v2i1.2043.
- [17] C. Esquivel Treviño, M. Martínez Moreno, M. P. Garduño Gaffare, R. E. Moreno Ramírez, y J. Ruíz Jiménez, «Impacto de la utilización de un Framework como Laravel en el desarrollo de un sitio web para servicios de modificaciones corporales», *Cienc. Lat. Rev. Cient. Multidiscip.*, vol. 7, n.º 3, pp. 3217-3236, 2023, doi: 10.37811/cl_rcm.v7i3.6402.
- [18] Laravel, «Blade Templates», *Laravel 12.x Documentation*, 2025. [En línea]. Disponible: <https://laravel.com/docs/12.x/blade>

[19] Laravel, «Asset Bundling (Vite)», Laravel 12.x Documentation, 2025. [En línea]. Disponible: <https://laravel.com/docs/12.x/vite>

[20] Oracle Corporation, «MySQL 8.4 Reference Manual: What is MySQL?», MySQL Documentation, 2025. [En línea]. Disponible: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/what-is-mysql.html>

[21] M. Al-Turabag, M. Mooney, y M. Corry, «A systematic review and meta-analysis of appointment reminders for enhancing hospital attendance», J. Hosp. Manag. Health Policy, vol. 10, art. 2, mar. 2026, doi: 10.21037/jhmhp-25-51.

[22] H. Mahmoud y R. Abozariba, «A systematic review on WebRTC for potential applications and challenges beyond audio video streaming», Multimed. Tools Appl., vol. 84, n.º 6, pp. 2909-2946, 2025, doi: 10.1007/s11042-024-20448-9.

[23] World Wide Web Consortium, «WebRTC 1.0: Real-Time Communication Between Browsers», W3C Recommendation, ene. 2021. [En línea]. Disponible: <https://www.w3.org/TR/webrtc/>

[24] H. Alvestrand, «JavaScript Session Establishment Protocol (JSEP)», RFC 8829, IETF, jun. 2021. [En línea]. Disponible: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8829>

[25] C. Moreno, V. K. Verma, E. Crimaldi, y M. Huerta, «Study of the effect of security on quality of service on a WebRTC framework for videocalls», en Proc. 2021 Int. Symp. Comput. Sci. Intell. Controls (ISCSIC), 2021, pp. 374-379, doi: 10.1109/ISCSIC54682.2021.00073.

[26] M. Antunes et al., «A Telemedicine Application Using WebRTC», Procedia Comput. Sci., vol. 100, pp. 414-420, 2016, doi: 10.1016/j.procs.2016.09.177.

[27] F. A. Carrera Sánchez, C. A. Moreira Zambrano, A. G. Mendoza Arteaga, D. Mendoza Briones, M. Quimiz Moreira, W. Zambrano Romero, y J. Espinosa Izquierdo, «Diseño de un sistema de telemedicina aplicada al campo de la tele consulta con tecnología WebRTC», RISTI, n.º E64, pp. 39-53, dic. 2023.

[1] I. Sommerville, Ingeniería de Software, 10.a ed. Madrid, España: Pearson Educación, 2018.

- [2] ISO/IEC 25010:2011, Systems and Software Engineering — Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and Software Quality Models. Ginebra, Suiza: ISO/IEC, 2011.
- [3] K. Schwaber y J. Sutherland, «The Scrum Guide,» Scrum.org, 2020.
- [4] World Wide Web Consortium (W3C), «WebRTC 1.0: Real-Time Communication Between Browsers,» W3C Recommendation, 2021.
- [5] J. Brooke, «SUS: A quick and dirty usability scale,» en Usability Evaluation in Industry, P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester y A. L. McClelland, Eds. Londres, Reino Unido: Taylor & Francis, 1996, pp. 189-194.
- [6] R. S. Pressman y B. R. Maxim, Software Engineering: A Practitioner's Approach, 9.a ed. Nueva York, EE. UU.: McGraw-Hill, 2020.
- [7] Laravel LLC, «Laravel 12.x Documentation,» laravel.com/docs, 2025.
- [8] M. Fowler, Patterns of Enterprise Application Architecture. Boston, EE. UU.: Addison-Wesley, 2002.
- [9] HL7 International, «HL7 FHIR Release 4,» 2019.
- [10] IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. Nueva York, EE. UU.: IEEE, 1998.
- [11] N. Nikitina, M. Kajko-Mattsson, y M. Strale, «From Scrum to Scrumban: A Case Study of a Process Transition,» en Proc. 2012 Int. Conf. Softw. Syst. Process (ICSSP), IEEE, 2012, pp. 140-149, doi: 10.1109/ICSSP.2012.6225959.